

附件 1：第四问中 22 个弹头共计 88 条擦痕两两之间进行比对的相似度

表 1 定义的擦痕编号和实际弹头擦痕的对应关系

| 编号 | 擦痕文件编号          | 编号 | 擦痕文件编号          |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 1  | 77T1-1202999-c1 | 45 | 77T2-1814117-c1 |
| 2  | 77T1-1202999-c2 | 46 | 77T2-1814117-c2 |
| 3  | 77T1-1202999-c3 | 47 | 77T2-1814117-c3 |
| 4  | 77T1-1202999-c4 | 48 | 77T2-1814117-c4 |
| 5  | 77T2-1202999-c1 | 49 | 77T1-1814688-c1 |
| 6  | 77T2-1202999-c2 | 50 | 77T1-1814688-c2 |
| 7  | 77T2-1202999-c3 | 51 | 77T1-1814688-c3 |
| 8  | 77T2-1202999-c4 | 52 | 77T1-1814688-c4 |
| 9  | 77T1-1203959-c1 | 53 | 77T2-1814688-c1 |
| 10 | 77T1-1203959-c2 | 54 | 77T2-1814688-c2 |
| 11 | 77T1-1203959-c3 | 55 | 77T2-1814688-c3 |
| 12 | 77T1-1203959-c4 | 56 | 77T2-1814688-c4 |
| 13 | 77T2-1203959-c1 | 57 | 77T1-1923252-c1 |
| 14 | 77T2-1203959-c2 | 58 | 77T1-1923252-c2 |
| 15 | 77T2-1203959-c3 | 59 | 77T1-1923252-c3 |
| 16 | 77T2-1203959-c4 | 60 | 77T1-1923252-c4 |
| 17 | 77T1-1504519-c1 | 61 | 77T2-1923252-c1 |
| 18 | 77T1-1504519-c2 | 62 | 77T2-1923252-c2 |
| 19 | 77T1-1504519-c3 | 63 | 77T2-1923252-c3 |
| 20 | 77T1-1504519-c4 | 64 | 77T2-1923252-c4 |
| 21 | 77T2-1504519-c1 | 65 | 77T1-1928033-c1 |
| 22 | 77T2-1504519-c2 | 66 | 77T1-1928033-c2 |
| 23 | 77T2-1504519-c3 | 67 | 77T1-1928033-c3 |
| 24 | 77T2-1504519-c4 | 68 | 77T1-1928033-c4 |
| 25 | 77t1-1811345-c1 | 69 | 77T2-1928033-c1 |
| 26 | 77t1-1811345-c2 | 70 | 77T2-1928033-c2 |
| 27 | 77t1-1811345-c3 | 71 | 77T2-1928033-c3 |
| 28 | 77t1-1811345-c4 | 72 | 77T2-1928033-c4 |
| 29 | 77t2-1811345-c1 | 73 | 77T1-1930832-c1 |
| 30 | 77t2-1811345-c2 | 74 | 77T1-1930832-c2 |
| 31 | 77t2-1811345-c3 | 75 | 77T1-1930832-c3 |
| 32 | 77t2-1811345-c4 | 76 | 77T1-1930832-c4 |
| 33 | 77t1-1812492-c1 | 77 | 77T2-1930832-c1 |
| 34 | 77t1-1812492-c2 | 78 | 77T2-1930832-c2 |
| 35 | 77t1-1812492-c3 | 79 | 77T2-1930832-c3 |
| 36 | 77t1-1812492-c4 | 80 | 77T2-1930832-c4 |
| 37 | 77t2-1812492-c1 | 81 | 77T1-1931817-c1 |
| 38 | 77t2-1812492-c2 | 82 | 77T1-1931817-c2 |
| 39 | 77t2-1812492-c3 | 83 | 77T1-1931817-c3 |

|    |                 |    |                 |
|----|-----------------|----|-----------------|
| 40 | 77t2-1812492-c4 | 84 | 77T1-1931817-c4 |
| 41 | 77t1-1814117-c1 | 85 | 77T2-1931817-c1 |
| 42 | 77t1-1814117-c2 | 86 | 77T2-1931817-c2 |
| 43 | 77t1-1814117-c3 | 87 | 77T2-1931817-c3 |
| 44 | 77t1-1814117-c4 | 88 | 77T2-1931817-c4 |

表 2 弹痕标号 1~6 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000000 | 0.000159 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000169 | 0.000352 |
| 2  | 0.000159 | 0.000000 | 0.000048 | 0.000279 | 0.000002 | 0.000002 |
| 3  | 0.000003 | 0.000048 | 0.000000 | 0.000031 | 0.000012 | 0.000015 |
| 4  | 0.000006 | 0.000279 | 0.000031 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000001 |
| 5  | 0.000169 | 0.000002 | 0.000012 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000002 |
| 6  | 0.000352 | 0.000002 | 0.000015 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 |
| 7  | 0.000017 | 0.000006 | 0.000014 | 0.000127 | 0.000001 | 0.000007 |
| 8  | 0.000276 | 0.000645 | 0.000049 | 0.000030 | 0.000386 | 0.000628 |
| 9  | 0.007295 | 0.000002 | 0.001026 | 0.000102 | 0.000003 | 0.000007 |
| 10 | 0.005812 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000376 | 0.000001 | 0.000007 |
| 11 | 0.000060 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000129 | 0.000014 | 0.000011 |
| 12 | 0.006005 | 0.000002 | 0.000071 | 0.000010 | 0.000012 | 0.000002 |
| 13 | 0.000052 | 0.000352 | 0.000187 | 0.000111 | 0.000155 | 0.003095 |
| 14 | 0.000047 | 0.000007 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000004 | 0.000000 |
| 15 | 0.000016 | 0.000046 | 0.000061 | 0.000124 | 0.000003 | 0.000009 |
| 16 | 0.000003 | 0.000013 | 0.000004 | 0.000012 | 0.000033 | 0.000114 |
| 17 | 0.010654 | 0.000007 | 0.004386 | 0.000252 | 0.000001 | 0.000004 |
| 18 | 0.000040 | 0.000022 | 0.000024 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000002 |
| 19 | 0.004231 | 0.000003 | 0.000011 | 0.000137 | 0.000001 | 0.000002 |
| 20 | 0.000005 | 0.000028 | 0.000009 | 0.000066 | 0.000036 | 0.000011 |
| 21 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000020 | 0.000013 | 0.000012 | 0.000011 |
| 22 | 0.000047 | 0.000001 | 0.000080 | 0.000030 | 0.000028 | 0.000001 |
| 23 | 0.010495 | 0.000000 | 0.004226 | 0.000003 | 0.000116 | 0.000001 |
| 24 | 0.000304 | 0.000012 | 0.000034 | 0.000330 | 0.000009 | 0.000025 |
| 25 | 0.000059 | 0.000037 | 0.000012 | 0.000054 | 0.000004 | 0.000007 |
| 26 | 0.000006 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000021 | 0.000002 |
| 27 | 0.000000 | 0.000095 | 0.000022 | 0.000021 | 0.000082 | 0.000176 |
| 28 | 0.000039 | 0.000004 | 0.000036 | 0.000026 | 0.000002 | 0.000004 |
| 29 | 0.000524 | 0.000074 | 0.001963 | 0.000757 | 0.000335 | 0.000244 |
| 30 | 0.000000 | 0.000363 | 0.000226 | 0.000005 | 0.000117 | 0.010121 |
| 31 | 0.000047 | 0.000014 | 0.000027 | 0.000018 | 0.000085 | 0.000025 |
| 32 | 0.000047 | 0.000014 | 0.000027 | 0.000018 | 0.000085 | 0.000025 |
| 33 | 0.000278 | 0.000812 | 0.000051 | 0.000222 | 0.000882 | 0.000630 |
| 34 | 0.003424 | 0.000007 | 0.000015 | 0.000563 | 0.000003 | 0.000001 |
| 35 | 0.000043 | 0.000001 | 0.000024 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000002 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 36 | 0.000175 | 0.000001 | 0.000054 | 0.000151 | 0.000047 | 0.000004 |
| 37 | 0.000072 | 0.000000 | 0.000010 | 0.000041 | 0.000005 | 0.000001 |
| 38 | 0.000099 | 0.000309 | 0.000224 | 0.000086 | 0.000015 | 0.001015 |
| 39 | 0.000073 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000026 | 0.000001 | 0.000021 |
| 40 | 0.000046 | 0.000016 | 0.000021 | 0.000012 | 0.000022 | 0.000000 |
| 41 | 0.007345 | 0.000003 | 0.001077 | 0.000169 | 0.000014 | 0.000001 |
| 42 | 0.000003 | 0.000012 | 0.000048 | 0.000039 | 0.000065 | 0.000467 |
| 43 | 0.000027 | 0.000014 | 0.000002 | 0.000022 | 0.000090 | 0.000002 |
| 44 | 0.014195 | 0.002552 | 0.000644 | 0.000109 | 0.000301 | 0.035732 |
| 45 | 0.000009 | 0.000020 | 0.000008 | 0.000024 | 0.000111 | 0.000706 |
| 46 | 0.027557 | 0.010810 | 0.000168 | 0.000273 | 0.000123 | 0.049094 |
| 47 | 0.000161 | 0.000013 | 0.000092 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000008 |
| 48 | 0.000781 | 0.000571 | 0.000371 | 0.000406 | 0.000140 | 0.002248 |
| 49 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000058 | 0.000013 | 0.000003 | 0.000005 |
| 50 | 0.004507 | 0.000012 | 0.000061 | 0.000144 | 0.000003 | 0.000000 |
| 51 | 0.000122 | 0.000284 | 0.000126 | 0.000021 | 0.000734 | 0.000001 |
| 52 | 0.000015 | 0.000174 | 0.000009 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000357 |
| 53 | 0.000093 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000128 | 0.000016 | 0.000006 |
| 54 | 0.029210 | 0.012463 | 0.000463 | 0.000789 | 0.002731 | 0.030216 |
| 55 | 0.000007 | 0.000034 | 0.000008 | 0.000002 | 0.000017 | 0.008969 |
| 56 | 0.000049 | 0.000037 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000089 | 0.000084 |
| 57 | 0.000051 | 0.000011 | 0.000026 | 0.000120 | 0.000008 | 0.000006 |
| 58 | 0.006792 | 0.000004 | 0.000523 | 0.000064 | 0.000002 | 0.000005 |
| 59 | 0.008174 | 0.000010 | 0.001905 | 0.000033 | 0.000008 | 0.000003 |
| 60 | 0.007892 | 0.000121 | 0.000121 | 0.000059 | 0.000020 | 0.029430 |
| 61 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000048 | 0.000030 | 0.000007 |
| 62 | 0.000012 | 0.000061 | 0.000003 | 0.000022 | 0.000018 | 0.000009 |
| 63 | 0.000008 | 0.000022 | 0.000007 | 0.000005 | 0.000032 | 0.000012 |
| 64 | 0.004954 | 0.000002 | 0.000094 | 0.000047 | 0.000000 | 0.000005 |
| 65 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000011 | 0.000194 | 0.000001 | 0.000001 |
| 66 | 0.000020 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000009 | 0.000008 | 0.000094 |
| 67 | 0.000011 | 0.000037 | 0.000009 | 0.000016 | 0.000004 | 0.000001 |
| 68 | 0.000516 | 0.000007 | 0.000015 | 0.000490 | 0.000004 | 0.000015 |
| 69 | 0.000089 | 0.000005 | 0.000027 | 0.000083 | 0.000044 | 0.000004 |
| 70 | 0.000011 | 0.000002 | 0.000084 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000004 |
| 71 | 0.000001 | 0.000029 | 0.000003 | 0.000061 | 0.000055 | 0.000008 |
| 72 | 0.000242 | 0.000005 | 0.000018 | 0.000246 | 0.000000 | 0.000008 |
| 73 | 0.000049 | 0.000011 | 0.000063 | 0.000010 | 0.000008 | 0.000003 |
| 74 | 0.061102 | 0.044355 | 0.001830 | 0.000468 | 0.001443 | 0.082639 |
| 75 | 0.008628 | 0.000147 | 0.000090 | 0.000134 | 0.000220 | 0.000021 |
| 76 | 0.023120 | 0.005697 | 0.000808 | 0.000548 | 0.000142 | 0.007125 |
| 77 | 0.000023 | 0.000034 | 0.000134 | 0.000005 | 0.000044 | 0.001393 |
| 78 | 0.000006 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000024 | 0.000041 | 0.000894 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 79 | 0.000021 | 0.000005 | 0.000019 | 0.000108 | 0.000004 | 0.000025 |
| 80 | 0.009244 | 0.000021 | 0.000017 | 0.000145 | 0.000130 | 0.030781 |
| 81 | 0.000011 | 0.000014 | 0.000023 | 0.000025 | 0.000011 | 0.000019 |
| 82 | 0.000022 | 0.000051 | 0.000003 | 0.000093 | 0.000371 | 0.000182 |
| 83 | 0.000004 | 0.000135 | 0.000045 | 0.000018 | 0.000020 | 0.006302 |
| 84 | 0.000036 | 0.000013 | 0.000026 | 0.000004 | 0.000012 | 0.000218 |
| 85 | 0.000139 | 0.000524 | 0.000118 | 0.000106 | 0.000218 | 0.016721 |
| 86 | 0.000074 | 0.000014 | 0.000027 | 0.000011 | 0.000003 | 0.000007 |
| 87 | 0.000034 | 0.000003 | 0.000025 | 0.000008 | 0.000052 | 0.000011 |
| 88 | 0.003154 | 0.000884 | 0.000045 | 0.000098 | 0.000146 | 0.024691 |

表3 弹痕标号 7~12 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000017 | 0.000276 | 0.007295 | 0.005812 | 0.000060 | 0.006005 |
| 2  | 0.000006 | 0.000645 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000002 |
| 3  | 0.000014 | 0.000049 | 0.001026 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000071 |
| 4  | 0.000127 | 0.000030 | 0.000102 | 0.000376 | 0.000129 | 0.000010 |
| 5  | 0.000001 | 0.000386 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000012 |
| 6  | 0.000007 | 0.000628 | 0.000007 | 0.000007 | 0.000011 | 0.000002 |
| 7  | 0.000000 | 0.000051 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000001 |
| 8  | 0.000051 | 0.000000 | 0.005504 | 0.006088 | 0.000091 | 0.002778 |
| 9  | 0.000000 | 0.005504 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000002 |
| 10 | 0.000001 | 0.006088 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000003 |
| 11 | 0.000003 | 0.000091 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000001 |
| 12 | 0.000001 | 0.002778 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000000 |
| 13 | 0.000049 | 0.000020 | 0.010038 | 0.008555 | 0.000224 | 0.008748 |
| 14 | 0.000016 | 0.000135 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000016 |
| 15 | 0.000002 | 0.000271 | 0.000020 | 0.000071 | 0.000045 | 0.000010 |
| 16 | 0.000041 | 0.000038 | 0.000027 | 0.000005 | 0.000034 | 0.000006 |
| 17 | 0.000005 | 0.001718 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000021 | 0.000000 |
| 18 | 0.000015 | 0.000019 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000007 |
| 19 | 0.000010 | 0.004508 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000002 |
| 20 | 0.000009 | 0.000040 | 0.000024 | 0.000002 | 0.000035 | 0.000026 |
| 21 | 0.000035 | 0.000207 | 0.000004 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000034 |
| 22 | 0.000028 | 0.001298 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000003 |
| 23 | 0.000002 | 0.000020 | 0.000003 | 0.000010 | 0.000024 | 0.000011 |
| 24 | 0.000009 | 0.000251 | 0.000025 | 0.000005 | 0.000014 | 0.000005 |
| 25 | 0.000012 | 0.000254 | 0.000006 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000017 |
| 26 | 0.000003 | 0.000223 | 0.000069 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000000 |
| 27 | 0.000226 | 0.000099 | 0.003828 | 0.002344 | 0.000048 | 0.002538 |
| 28 | 0.000004 | 0.000224 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000001 |
| 29 | 0.000131 | 0.000006 | 0.000180 | 0.000143 | 0.000299 | 0.000116 |
| 30 | 0.000102 | 0.000023 | 0.017064 | 0.015581 | 0.000177 | 0.015775 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31 | 0.000028 | 0.000324 | 0.000285 | 0.000024 | 0.000031 | 0.000092 |
| 32 | 0.000028 | 0.000324 | 0.000285 | 0.000024 | 0.000031 | 0.000092 |
| 33 | 0.002416 | 0.000002 | 0.007574 | 0.006090 | 0.000093 | 0.006284 |
| 34 | 0.000000 | 0.000784 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000003 |
| 35 | 0.000001 | 0.000596 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000002 |
| 36 | 0.000003 | 0.000238 | 0.000013 | 0.000003 | 0.000017 | 0.000019 |
| 37 | 0.000007 | 0.000109 | 0.000025 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000047 |
| 38 | 0.000037 | 0.000019 | 0.001785 | 0.002765 | 0.000078 | 0.000681 |
| 39 | 0.000018 | 0.000876 | 0.000044 | 0.000021 | 0.000017 | 0.000009 |
| 40 | 0.000007 | 0.000023 | 0.000204 | 0.000167 | 0.000002 | 0.000090 |
| 41 | 0.000010 | 0.005437 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000002 | 0.000002 |
| 42 | 0.000260 | 0.000357 | 0.000009 | 0.000335 | 0.000016 | 0.000171 |
| 43 | 0.000024 | 0.000278 | 0.000010 | 0.000027 | 0.000045 | 0.000013 |
| 44 | 0.000033 | 0.000139 | 0.042676 | 0.041192 | 0.018983 | 0.041386 |
| 45 | 0.000049 | 0.000453 | 0.000872 | 0.000612 | 0.000042 | 0.000073 |
| 46 | 0.000019 | 0.000394 | 0.056037 | 0.054553 | 0.032345 | 0.054747 |
| 47 | 0.000011 | 0.000461 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000001 | 0.000001 |
| 48 | 0.000798 | 0.000365 | 0.009191 | 0.007708 | 0.001071 | 0.007901 |
| 49 | 0.000002 | 0.000246 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000003 |
| 50 | 0.000002 | 0.002540 | 0.000000 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000001 |
| 51 | 0.000216 | 0.000480 | 0.000087 | 0.000096 | 0.000062 | 0.000244 |
| 52 | 0.000116 | 0.000181 | 0.001105 | 0.000379 | 0.000004 | 0.000149 |
| 53 | 0.000002 | 0.000130 | 0.000019 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000010 |
| 54 | 0.000161 | 0.000066 | 0.030038 | 0.031018 | 0.030052 | 0.027312 |
| 55 | 0.000063 | 0.000004 | 0.015912 | 0.014428 | 0.000117 | 0.014622 |
| 56 | 0.000189 | 0.000159 | 0.003390 | 0.001907 | 0.000009 | 0.002100 |
| 57 | 0.000005 | 0.000418 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000004 |
| 58 | 0.000008 | 0.006686 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000001 |
| 59 | 0.000009 | 0.005896 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000010 | 0.000003 |
| 60 | 0.000056 | 0.000052 | 0.036373 | 0.034889 | 0.012680 | 0.035083 |
| 61 | 0.000005 | 0.000063 | 0.000019 | 0.000011 | 0.000008 | 0.000024 |
| 62 | 0.000027 | 0.000035 | 0.000035 | 0.000012 | 0.000037 | 0.000048 |
| 63 | 0.000001 | 0.000268 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000021 | 0.000013 |
| 64 | 0.000006 | 0.005230 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000005 | 0.000011 |
| 65 | 0.000011 | 0.001320 | 0.000003 | 0.000008 | 0.000004 | 0.000010 |
| 66 | 0.000081 | 0.000212 | 0.003342 | 0.001858 | 0.000004 | 0.002052 |
| 67 | 0.000005 | 0.000482 | 0.000031 | 0.000074 | 0.000039 | 0.000203 |
| 68 | 0.000002 | 0.000270 | 0.000018 | 0.000022 | 0.000008 | 0.000007 |
| 69 | 0.000001 | 0.000157 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000011 | 0.000001 |
| 70 | 0.000002 | 0.000229 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000020 |
| 71 | 0.000028 | 0.000060 | 0.000000 | 0.000021 | 0.000014 | 0.000058 |
| 72 | 0.000000 | 0.000169 | 0.000010 | 0.000056 | 0.000006 | 0.000009 |
| 73 | 0.000028 | 0.000152 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000008 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 74 | 0.006220 | 0.002221 | 0.089582 | 0.088099 | 0.065890 | 0.088292 |
| 75 | 0.000094 | 0.000231 | 0.000004 | 0.000047 | 0.000056 | 0.000222 |
| 76 | 0.000152 | 0.000128 | 0.006947 | 0.007927 | 0.006961 | 0.004221 |
| 77 | 0.000145 | 0.000095 | 0.001215 | 0.002195 | 0.000117 | 0.000779 |
| 78 | 0.000216 | 0.000266 | 0.007837 | 0.006354 | 0.000033 | 0.006547 |
| 79 | 0.000028 | 0.000444 | 0.000054 | 0.000002 | 0.000012 | 0.000031 |
| 80 | 0.000143 | 0.000040 | 0.037724 | 0.036240 | 0.014032 | 0.036434 |
| 81 | 0.000006 | 0.000669 | 0.000008 | 0.000033 | 0.000024 | 0.000002 |
| 82 | 0.000052 | 0.000129 | 0.001760 | 0.000276 | 0.000044 | 0.000470 |
| 83 | 0.000120 | 0.000362 | 0.013245 | 0.011761 | 0.000019 | 0.011955 |
| 84 | 0.000053 | 0.000066 | 0.000061 | 0.000054 | 0.000042 | 0.000097 |
| 85 | 0.000052 | 0.000200 | 0.023664 | 0.022180 | 0.000028 | 0.022374 |
| 86 | 0.000001 | 0.000157 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000005 |
| 87 | 0.000112 | 0.000177 | 0.000016 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000001 |
| 88 | 0.000976 | 0.000088 | 0.031635 | 0.030151 | 0.007942 | 0.030345 |

表 4 弹痕标号 13~18 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       | 18       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000052 | 0.000047 | 0.000016 | 0.000003 | 0.010654 | 0.000040 |
| 2  | 0.000352 | 0.000007 | 0.000046 | 0.000013 | 0.000007 | 0.000022 |
| 3  | 0.000187 | 0.000004 | 0.000061 | 0.000004 | 0.004386 | 0.000024 |
| 4  | 0.000111 | 0.000006 | 0.000124 | 0.000012 | 0.000252 | 0.000001 |
| 5  | 0.000155 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000033 | 0.000001 | 0.000004 |
| 6  | 0.003095 | 0.000000 | 0.000009 | 0.000114 | 0.000004 | 0.000002 |
| 7  | 0.000049 | 0.000016 | 0.000002 | 0.000041 | 0.000005 | 0.000015 |
| 8  | 0.000020 | 0.000135 | 0.000271 | 0.000038 | 0.001718 | 0.000019 |
| 9  | 0.010038 | 0.000021 | 0.000020 | 0.000027 | 0.000004 | 0.000006 |
| 10 | 0.008555 | 0.000000 | 0.000071 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000009 |
| 11 | 0.000224 | 0.000000 | 0.000045 | 0.000034 | 0.000021 | 0.000006 |
| 12 | 0.008748 | 0.000016 | 0.000010 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000007 |
| 13 | 0.000000 | 0.000234 | 0.000036 | 0.000030 | 0.013398 | 0.000006 |
| 14 | 0.000234 | 0.000000 | 0.000143 | 0.000013 | 0.000000 | 0.000001 |
| 15 | 0.000036 | 0.000143 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000012 | 0.000003 |
| 16 | 0.000030 | 0.000013 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000023 | 0.000018 |
| 17 | 0.013398 | 0.000000 | 0.000012 | 0.000023 | 0.000000 | 0.000006 |
| 18 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000018 | 0.000006 | 0.000000 |
| 19 | 0.006974 | 0.000003 | 0.000009 | 0.000030 | 0.000006 | 0.000012 |
| 20 | 0.000037 | 0.000011 | 0.000052 | 0.000065 | 0.000197 | 0.000005 |
| 21 | 0.000014 | 0.000016 | 0.000086 | 0.000006 | 0.000039 | 0.000025 |
| 22 | 0.000106 | 0.000020 | 0.000016 | 0.000076 | 0.000008 | 0.000023 |
| 23 | 0.013238 | 0.000088 | 0.000062 | 0.000015 | 0.000001 | 0.000000 |
| 24 | 0.000024 | 0.000117 | 0.000066 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000035 |
| 25 | 0.000034 | 0.000011 | 0.000002 | 0.000034 | 0.000006 | 0.000006 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 26 | 0.000073 | 0.000037 | 0.000033 | 0.000003 | 0.001052 | 0.000002 |
| 27 | 0.000025 | 0.000005 | 0.000110 | 0.000006 | 0.007187 | 0.000001 |
| 28 | 0.000049 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000056 | 0.000006 | 0.000007 |
| 29 | 0.000445 | 0.000217 | 0.000179 | 0.000100 | 0.000336 | 0.000516 |
| 30 | 0.000005 | 0.000025 | 0.000165 | 0.000015 | 0.020424 | 0.000043 |
| 31 | 0.000018 | 0.000010 | 0.000101 | 0.000015 | 0.002492 | 0.000009 |
| 32 | 0.000018 | 0.000010 | 0.000101 | 0.000015 | 0.002492 | 0.000009 |
| 33 | 0.001581 | 0.000742 | 0.000259 | 0.000203 | 0.010933 | 0.000223 |
| 34 | 0.006167 | 0.000006 | 0.000037 | 0.000035 | 0.000001 | 0.000006 |
| 35 | 0.000212 | 0.000009 | 0.000098 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000005 |
| 36 | 0.000202 | 0.000059 | 0.000039 | 0.000014 | 0.000002 | 0.000006 |
| 37 | 0.000230 | 0.000027 | 0.000022 | 0.000022 | 0.000023 | 0.000038 |
| 38 | 0.000166 | 0.000169 | 0.000116 | 0.000057 | 0.000042 | 0.000179 |
| 39 | 0.000085 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000028 | 0.000209 | 0.000054 |
| 40 | 0.000019 | 0.000040 | 0.000030 | 0.000022 | 0.000312 | 0.000008 |
| 41 | 0.010088 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000001 |
| 42 | 0.000052 | 0.000072 | 0.000003 | 0.000051 | 0.000015 | 0.000000 |
| 43 | 0.000026 | 0.000174 | 0.000010 | 0.000198 | 0.000035 | 0.000056 |
| 44 | 0.000226 | 0.000395 | 0.000060 | 0.001209 | 0.046035 | 0.000049 |
| 45 | 0.000051 | 0.000016 | 0.000066 | 0.000011 | 0.004231 | 0.000018 |
| 46 | 0.000008 | 0.000258 | 0.000065 | 0.000039 | 0.059396 | 0.000347 |
| 47 | 0.000027 | 0.000002 | 0.000108 | 0.000002 | 0.000018 | 0.000008 |
| 48 | 0.000469 | 0.000110 | 0.000490 | 0.000190 | 0.012551 | 0.000032 |
| 49 | 0.000172 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000003 |
| 50 | 0.007250 | 0.000022 | 0.000010 | 0.000029 | 0.000003 | 0.000001 |
| 51 | 0.000281 | 0.000070 | 0.000067 | 0.000354 | 0.000211 | 0.000133 |
| 52 | 0.000002 | 0.000024 | 0.000098 | 0.000002 | 0.004464 | 0.000083 |
| 53 | 0.000031 | 0.000012 | 0.000029 | 0.000089 | 0.000014 | 0.000029 |
| 54 | 0.000022 | 0.000760 | 0.000035 | 0.000844 | 0.026252 | 0.000982 |
| 55 | 0.000106 | 0.000146 | 0.000012 | 0.000001 | 0.019271 | 0.000135 |
| 56 | 0.000038 | 0.000049 | 0.000016 | 0.000032 | 0.006750 | 0.000012 |
| 57 | 0.000113 | 0.000029 | 0.000025 | 0.000022 | 0.000009 | 0.000002 |
| 58 | 0.009535 | 0.000017 | 0.000008 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000006 |
| 59 | 0.010917 | 0.000039 | 0.000003 | 0.000017 | 0.000007 | 0.000009 |
| 60 | 0.000031 | 0.000127 | 0.000027 | 0.000004 | 0.039732 | 0.000092 |
| 61 | 0.000178 | 0.000025 | 0.000036 | 0.000004 | 0.000054 | 0.000007 |
| 62 | 0.000054 | 0.000032 | 0.000028 | 0.000012 | 0.000030 | 0.000009 |
| 63 | 0.000248 | 0.000058 | 0.000001 | 0.000009 | 0.000004 | 0.000023 |
| 64 | 0.007697 | 0.000006 | 0.000030 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000010 |
| 65 | 0.000048 | 0.000005 | 0.000008 | 0.000015 | 0.000005 | 0.000002 |
| 66 | 0.000032 | 0.000036 | 0.000106 | 0.000010 | 0.006701 | 0.000008 |
| 67 | 0.000054 | 0.000076 | 0.000089 | 0.000004 | 0.002745 | 0.000016 |
| 68 | 0.000729 | 0.000032 | 0.000031 | 0.000046 | 0.000060 | 0.000003 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 69 | 0.000498 | 0.000002 | 0.000024 | 0.000018 | 0.000001 | 0.000020 |
| 70 | 0.000420 | 0.000000 | 0.000015 | 0.000049 | 0.000001 | 0.000008 |
| 71 | 0.000089 | 0.000008 | 0.000013 | 0.000009 | 0.000022 | 0.000007 |
| 72 | 0.000055 | 0.000005 | 0.000016 | 0.000062 | 0.000028 | 0.000013 |
| 73 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000084 | 0.000017 | 0.000006 | 0.000005 |
| 74 | 0.000127 | 0.004182 | 0.001950 | 0.017025 | 0.092942 | 0.002696 |
| 75 | 0.000015 | 0.000303 | 0.000926 | 0.000459 | 0.002026 | 0.000169 |
| 76 | 0.000369 | 0.000254 | 0.000233 | 0.000044 | 0.003161 | 0.000318 |
| 77 | 0.000016 | 0.000123 | 0.000119 | 0.000003 | 0.000045 | 0.000111 |
| 78 | 0.000004 | 0.000015 | 0.000229 | 0.000008 | 0.011197 | 0.000020 |
| 79 | 0.000025 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000017 | 0.000014 | 0.000021 |
| 80 | 0.000002 | 0.000098 | 0.000005 | 0.000016 | 0.041083 | 0.000059 |
| 81 | 0.000038 | 0.000024 | 0.000006 | 0.000026 | 0.000015 | 0.000017 |
| 82 | 0.000018 | 0.000068 | 0.000226 | 0.000051 | 0.005119 | 0.000261 |
| 83 | 0.000136 | 0.000014 | 0.000008 | 0.000013 | 0.016604 | 0.000005 |
| 84 | 0.000046 | 0.000152 | 0.000078 | 0.000045 | 0.000020 | 0.000030 |
| 85 | 0.000135 | 0.000582 | 0.000084 | 0.000160 | 0.027023 | 0.000563 |
| 86 | 0.000029 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000034 | 0.000041 | 0.000019 |
| 87 | 0.000021 | 0.000002 | 0.000169 | 0.000004 | 0.001895 | 0.000000 |
| 88 | 0.000483 | 0.000822 | 0.000020 | 0.000031 | 0.034994 | 0.000023 |

表 5 弹痕标号 19~24 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 19       | 20       | 21       | 22       | 23       | 24       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.004231 | 0.000005 | 0.000016 | 0.000047 | 0.010495 | 0.000304 |
| 2  | 0.000003 | 0.000028 | 0.000016 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000012 |
| 3  | 0.000011 | 0.000009 | 0.000020 | 0.000080 | 0.004226 | 0.000034 |
| 4  | 0.000137 | 0.000066 | 0.000013 | 0.000030 | 0.000003 | 0.000330 |
| 5  | 0.000001 | 0.000036 | 0.000012 | 0.000028 | 0.000116 | 0.000009 |
| 6  | 0.000002 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000025 |
| 7  | 0.000010 | 0.000009 | 0.000035 | 0.000028 | 0.000002 | 0.000009 |
| 8  | 0.004508 | 0.000040 | 0.000207 | 0.001298 | 0.000020 | 0.000251 |
| 9  | 0.000004 | 0.000024 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000003 | 0.000025 |
| 10 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000010 | 0.000005 |
| 11 | 0.000004 | 0.000035 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000024 | 0.000014 |
| 12 | 0.000002 | 0.000026 | 0.000034 | 0.000003 | 0.000011 | 0.000005 |
| 13 | 0.006974 | 0.000037 | 0.000014 | 0.000106 | 0.013238 | 0.000024 |
| 14 | 0.000003 | 0.000011 | 0.000016 | 0.000020 | 0.000088 | 0.000117 |
| 15 | 0.000009 | 0.000052 | 0.000086 | 0.000016 | 0.000062 | 0.000066 |
| 16 | 0.000030 | 0.000065 | 0.000006 | 0.000076 | 0.000015 | 0.000002 |
| 17 | 0.000006 | 0.000197 | 0.000039 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000002 |
| 18 | 0.000012 | 0.000005 | 0.000025 | 0.000023 | 0.000000 | 0.000035 |
| 19 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000058 |
| 20 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000022 | 0.000005 | 0.000051 | 0.000058 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21 | 0.000010 | 0.000022 | 0.000000 | 0.000035 | 0.000029 | 0.000227 |
| 22 | 0.000004 | 0.000005 | 0.000035 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000010 |
| 23 | 0.000003 | 0.000051 | 0.000029 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000020 |
| 24 | 0.000058 | 0.000058 | 0.000227 | 0.000010 | 0.000020 | 0.000000 |
| 25 | 0.000010 | 0.000038 | 0.000002 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000128 |
| 26 | 0.000014 | 0.000009 | 0.000010 | 0.000007 | 0.000892 | 0.000095 |
| 27 | 0.000764 | 0.000006 | 0.000021 | 0.000047 | 0.007028 | 0.000003 |
| 28 | 0.000015 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000009 | 0.000052 |
| 29 | 0.000002 | 0.000635 | 0.000627 | 0.000170 | 0.000017 | 0.000096 |
| 30 | 0.014000 | 0.000032 | 0.000159 | 0.000079 | 0.020264 | 0.000192 |
| 31 | 0.000091 | 0.000010 | 0.000022 | 0.000064 | 0.002332 | 0.000498 |
| 32 | 0.000091 | 0.000010 | 0.000022 | 0.000064 | 0.002332 | 0.000498 |
| 33 | 0.004510 | 0.000042 | 0.000157 | 0.000203 | 0.010773 | 0.000673 |
| 34 | 0.000009 | 0.000012 | 0.000010 | 0.000003 | 0.000017 | 0.000003 |
| 35 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000018 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000015 |
| 36 | 0.000018 | 0.000111 | 0.000019 | 0.000035 | 0.000005 | 0.000019 |
| 37 | 0.000006 | 0.000007 | 0.000025 | 0.000043 | 0.000058 | 0.000051 |
| 38 | 0.002748 | 0.000052 | 0.000193 | 0.000007 | 0.000046 | 0.000043 |
| 39 | 0.000002 | 0.000017 | 0.000009 | 0.000015 | 0.000075 | 0.000207 |
| 40 | 0.000008 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000094 | 0.000007 | 0.000118 |
| 41 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000010 | 0.000002 | 0.000029 | 0.000024 |
| 42 | 0.001284 | 0.000175 | 0.000036 | 0.000040 | 0.000012 | 0.000040 |
| 43 | 0.000011 | 0.000024 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000052 | 0.000003 |
| 44 | 0.039612 | 0.000287 | 0.002190 | 0.000119 | 0.045875 | 0.000202 |
| 45 | 0.000140 | 0.000018 | 0.000098 | 0.000056 | 0.000310 | 0.000304 |
| 46 | 0.052973 | 0.000291 | 0.000217 | 0.000113 | 0.059237 | 0.000064 |
| 47 | 0.000001 | 0.000015 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000022 | 0.000016 |
| 48 | 0.006127 | 0.000911 | 0.000172 | 0.001594 | 0.012391 | 0.000291 |
| 49 | 0.000002 | 0.000009 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000015 | 0.000006 |
| 50 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000019 | 0.000014 | 0.000004 |
| 51 | 0.000188 | 0.000014 | 0.000116 | 0.000020 | 0.000145 | 0.000243 |
| 52 | 0.000041 | 0.000027 | 0.000012 | 0.000001 | 0.004304 | 0.000085 |
| 53 | 0.000009 | 0.000011 | 0.000074 | 0.000013 | 0.000075 | 0.000127 |
| 54 | 0.031967 | 0.000295 | 0.000193 | 0.002466 | 0.006851 | 0.000220 |
| 55 | 0.012848 | 0.000306 | 0.000171 | 0.000149 | 0.019111 | 0.000065 |
| 56 | 0.000326 | 0.000096 | 0.000045 | 0.000049 | 0.006590 | 0.000264 |
| 57 | 0.000011 | 0.000005 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000036 | 0.000058 |
| 58 | 0.000002 | 0.000014 | 0.000007 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000061 |
| 59 | 0.000018 | 0.000009 | 0.000013 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000014 |
| 60 | 0.033309 | 0.000805 | 0.000561 | 0.000712 | 0.039572 | 0.000019 |
| 61 | 0.000005 | 0.000019 | 0.000009 | 0.000076 | 0.000023 | 0.000085 |
| 62 | 0.000008 | 0.000018 | 0.000010 | 0.000043 | 0.000105 | 0.000024 |
| 63 | 0.000001 | 0.000018 | 0.000009 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000021 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 64 | 0.000001 | 0.000022 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000027 | 0.000009 |
| 65 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000009 | 0.000041 | 0.000134 | 0.000065 |
| 66 | 0.000278 | 0.000027 | 0.000007 | 0.000106 | 0.006541 | 0.000092 |
| 67 | 0.000160 | 0.000054 | 0.000040 | 0.000036 | 0.002586 | 0.000067 |
| 68 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000009 | 0.000051 | 0.000012 |
| 69 | 0.000008 | 0.000040 | 0.000042 | 0.000015 | 0.000012 | 0.000017 |
| 70 | 0.000007 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000007 | 0.000026 |
| 71 | 0.000007 | 0.000010 | 0.000039 | 0.000011 | 0.000193 | 0.000055 |
| 72 | 0.000001 | 0.000010 | 0.000045 | 0.000004 | 0.000011 | 0.000237 |
| 73 | 0.000008 | 0.000026 | 0.000004 | 0.000013 | 0.000011 | 0.000032 |
| 74 | 0.086518 | 0.001016 | 0.001475 | 0.001111 | 0.092782 | 0.000576 |
| 75 | 0.000077 | 0.000189 | 0.000488 | 0.000051 | 0.001866 | 0.000061 |
| 76 | 0.008876 | 0.000209 | 0.000752 | 0.005261 | 0.000686 | 0.000422 |
| 77 | 0.003144 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000020 | 0.000014 | 0.000132 |
| 78 | 0.004773 | 0.000014 | 0.000005 | 0.000101 | 0.011037 | 0.000129 |
| 79 | 0.000011 | 0.000024 | 0.000014 | 0.000008 | 0.000205 | 0.000087 |
| 80 | 0.034660 | 0.000646 | 0.000671 | 0.000288 | 0.040924 | 0.000261 |
| 81 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000020 | 0.000006 |
| 82 | 0.000017 | 0.000073 | 0.000157 | 0.000066 | 0.004960 | 0.000079 |
| 83 | 0.010181 | 0.000051 | 0.000003 | 0.000005 | 0.016444 | 0.000035 |
| 84 | 0.000005 | 0.000405 | 0.000223 | 0.000174 | 0.000048 | 0.000193 |
| 85 | 0.020600 | 0.000549 | 0.000366 | 0.000029 | 0.026864 | 0.000065 |
| 86 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000010 | 0.000023 | 0.000290 |
| 87 | 0.000033 | 0.000034 | 0.000010 | 0.000008 | 0.000154 | 0.000100 |
| 88 | 0.028571 | 0.000299 | 0.000133 | 0.000019 | 0.034834 | 0.000316 |

表 6 弹痕标号 25~30 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 25       | 26       | 27       | 28       | 29       | 30       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000059 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000039 | 0.000524 | 0.000000 |
| 2  | 0.000037 | 0.000004 | 0.000095 | 0.000004 | 0.000074 | 0.000363 |
| 3  | 0.000012 | 0.000003 | 0.000022 | 0.000036 | 0.001963 | 0.000226 |
| 4  | 0.000054 | 0.000003 | 0.000021 | 0.000026 | 0.000757 | 0.000005 |
| 5  | 0.000004 | 0.000021 | 0.000082 | 0.000002 | 0.000335 | 0.000117 |
| 6  | 0.000007 | 0.000002 | 0.000176 | 0.000004 | 0.000244 | 0.010121 |
| 7  | 0.000012 | 0.000003 | 0.000226 | 0.000004 | 0.000131 | 0.000102 |
| 8  | 0.000254 | 0.000223 | 0.000099 | 0.000224 | 0.000006 | 0.000023 |
| 9  | 0.000006 | 0.000069 | 0.003828 | 0.000005 | 0.000180 | 0.017064 |
| 10 | 0.000007 | 0.000009 | 0.002344 | 0.000004 | 0.000143 | 0.015581 |
| 11 | 0.000000 | 0.000009 | 0.000048 | 0.000006 | 0.000299 | 0.000177 |
| 12 | 0.000017 | 0.000000 | 0.002538 | 0.000001 | 0.000116 | 0.015775 |
| 13 | 0.000034 | 0.000073 | 0.000025 | 0.000049 | 0.000445 | 0.000005 |
| 14 | 0.000011 | 0.000037 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000217 | 0.000025 |
| 15 | 0.000002 | 0.000033 | 0.000110 | 0.000005 | 0.000179 | 0.000165 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 16 | 0.000034 | 0.000003 | 0.000006 | 0.000056 | 0.000100 | 0.000015 |
| 17 | 0.000006 | 0.001052 | 0.007187 | 0.000006 | 0.000336 | 0.020424 |
| 18 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000516 | 0.000043 |
| 19 | 0.000010 | 0.000014 | 0.000764 | 0.000015 | 0.000002 | 0.014000 |
| 20 | 0.000038 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000635 | 0.000032 |
| 21 | 0.000002 | 0.000010 | 0.000021 | 0.000001 | 0.000627 | 0.000159 |
| 22 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000047 | 0.000004 | 0.000170 | 0.000079 |
| 23 | 0.000009 | 0.000892 | 0.007028 | 0.000009 | 0.000017 | 0.020264 |
| 24 | 0.000128 | 0.000095 | 0.000003 | 0.000052 | 0.000096 | 0.000192 |
| 25 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000013 | 0.000000 | 0.000273 | 0.000204 |
| 26 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000010 | 0.000005 | 0.000167 | 0.000026 |
| 27 | 0.000013 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000028 | 0.001266 | 0.000031 |
| 28 | 0.000000 | 0.000005 | 0.000028 | 0.000000 | 0.000419 | 0.000141 |
| 29 | 0.000273 | 0.000167 | 0.001266 | 0.000419 | 0.000000 | 0.000083 |
| 30 | 0.000204 | 0.000026 | 0.000031 | 0.000141 | 0.000083 | 0.000000 |
| 31 | 0.000047 | 0.000016 | 0.000030 | 0.000002 | 0.001284 | 0.000055 |
| 32 | 0.000047 | 0.000016 | 0.000030 | 0.000002 | 0.001284 | 0.000055 |
| 33 | 0.001444 | 0.000225 | 0.000097 | 0.000547 | 0.000914 | 0.000230 |
| 34 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000043 | 0.000017 | 0.000219 | 0.013193 |
| 35 | 0.000020 | 0.000026 | 0.000015 | 0.000011 | 0.000330 | 0.001317 |
| 36 | 0.000160 | 0.000017 | 0.000175 | 0.000083 | 0.000283 | 0.000039 |
| 37 | 0.000012 | 0.000002 | 0.000012 | 0.000001 | 0.000137 | 0.000031 |
| 38 | 0.000539 | 0.000318 | 0.000073 | 0.000230 | 0.000482 | 0.000139 |
| 39 | 0.000005 | 0.000022 | 0.000018 | 0.000010 | 0.000684 | 0.000019 |
| 40 | 0.000039 | 0.000011 | 0.000111 | 0.000029 | 0.000024 | 0.000001 |
| 41 | 0.000003 | 0.000004 | 0.003878 | 0.000015 | 0.000091 | 0.017115 |
| 42 | 0.000254 | 0.000055 | 0.000018 | 0.000132 | 0.001241 | 0.000009 |
| 43 | 0.000074 | 0.000023 | 0.000091 | 0.000015 | 0.000573 | 0.000133 |
| 44 | 0.000779 | 0.000027 | 0.000041 | 0.000985 | 0.000911 | 0.000059 |
| 45 | 0.000057 | 0.000010 | 0.000022 | 0.000002 | 0.000398 | 0.000051 |
| 46 | 0.000835 | 0.000295 | 0.000432 | 0.010730 | 0.001469 | 0.000020 |
| 47 | 0.000030 | 0.000071 | 0.000052 | 0.000001 | 0.000039 | 0.000193 |
| 48 | 0.000377 | 0.000500 | 0.000091 | 0.000789 | 0.001435 | 0.003088 |
| 49 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000049 | 0.000004 | 0.000101 | 0.000977 |
| 50 | 0.000015 | 0.000006 | 0.001040 | 0.000003 | 0.000003 | 0.014277 |
| 51 | 0.000205 | 0.001457 | 0.000332 | 0.000062 | 0.000334 | 0.000115 |
| 52 | 0.000057 | 0.000008 | 0.000037 | 0.000026 | 0.000568 | 0.000001 |
| 53 | 0.000025 | 0.000002 | 0.000199 | 0.000003 | 0.001062 | 0.000264 |
| 54 | 0.000288 | 0.001358 | 0.000391 | 0.012384 | 0.000523 | 0.000654 |
| 55 | 0.000002 | 0.000060 | 0.000024 | 0.000203 | 0.001002 | 0.000039 |
| 56 | 0.000043 | 0.000032 | 0.000013 | 0.000080 | 0.000058 | 0.000041 |
| 57 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000028 | 0.000008 | 0.000305 | 0.000347 |
| 58 | 0.000005 | 0.000014 | 0.003325 | 0.000021 | 0.000031 | 0.016561 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 59 | 0.000015 | 0.000005 | 0.004706 | 0.000001 | 0.000159 | 0.017943 |
| 60 | 0.000003 | 0.000057 | 0.000150 | 0.000190 | 0.000697 | 0.000011 |
| 61 | 0.000006 | 0.000051 | 0.000098 | 0.000046 | 0.000185 | 0.000102 |
| 62 | 0.000023 | 0.000023 | 0.000002 | 0.000015 | 0.000175 | 0.000198 |
| 63 | 0.000012 | 0.000091 | 0.000043 | 0.000014 | 0.000076 | 0.000217 |
| 64 | 0.000006 | 0.000011 | 0.001486 | 0.000002 | 0.000046 | 0.014723 |
| 65 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000023 | 0.000015 | 0.001599 | 0.000684 |
| 66 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000037 | 0.001179 | 0.000254 |
| 67 | 0.000008 | 0.000069 | 0.000001 | 0.000008 | 0.002740 | 0.000280 |
| 68 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000588 | 0.005144 |
| 69 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000058 | 0.000025 | 0.000082 | 0.000025 |
| 70 | 0.000058 | 0.000004 | 0.000023 | 0.000002 | 0.000508 | 0.000367 |
| 71 | 0.000011 | 0.000016 | 0.000003 | 0.000025 | 0.001329 | 0.000670 |
| 72 | 0.000025 | 0.000017 | 0.000020 | 0.000005 | 0.000028 | 0.000023 |
| 73 | 0.000080 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000026 | 0.000101 |
| 74 | 0.003397 | 0.033250 | 0.004068 | 0.044276 | 0.000399 | 0.006051 |
| 75 | 0.000028 | 0.000097 | 0.000328 | 0.000151 | 0.000176 | 0.000048 |
| 76 | 0.000415 | 0.004773 | 0.000743 | 0.009850 | 0.000580 | 0.000679 |
| 77 | 0.000348 | 0.000049 | 0.000010 | 0.000133 | 0.000953 | 0.000034 |
| 78 | 0.000008 | 0.000106 | 0.000018 | 0.000006 | 0.000085 | 0.000283 |
| 79 | 0.000038 | 0.000024 | 0.000047 | 0.000015 | 0.000641 | 0.000059 |
| 80 | 0.000121 | 0.000008 | 0.000135 | 0.000022 | 0.000000 | 0.000012 |
| 81 | 0.000011 | 0.000000 | 0.000066 | 0.000007 | 0.000115 | 0.000033 |
| 82 | 0.000091 | 0.000065 | 0.000017 | 0.000067 | 0.001832 | 0.000021 |
| 83 | 0.000101 | 0.000076 | 0.000044 | 0.000021 | 0.000579 | 0.000050 |
| 84 | 0.000385 | 0.000259 | 0.000032 | 0.000151 | 0.000112 | 0.000076 |
| 85 | 0.000169 | 0.000202 | 0.000308 | 0.000423 | 0.000280 | 0.000035 |
| 86 | 0.000007 | 0.000011 | 0.000005 | 0.000003 | 0.001158 | 0.000076 |
| 87 | 0.000018 | 0.000014 | 0.000023 | 0.000008 | 0.004944 | 0.000023 |
| 88 | 0.000233 | 0.000317 | 0.000115 | 0.000144 | 0.002858 | 0.000003 |

表 7 弹痕标号 31~36 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 31       | 32       | 33       | 34       | 35       | 36       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000047 | 0.000047 | 0.000278 | 0.003424 | 0.000043 | 0.000175 |
| 2  | 0.000014 | 0.000014 | 0.000812 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000001 |
| 3  | 0.000027 | 0.000027 | 0.000051 | 0.000015 | 0.000024 | 0.000054 |
| 4  | 0.000018 | 0.000018 | 0.000222 | 0.000563 | 0.000003 | 0.000151 |
| 5  | 0.000085 | 0.000085 | 0.000882 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000047 |
| 6  | 0.000025 | 0.000025 | 0.000630 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000004 |
| 7  | 0.000028 | 0.000028 | 0.002416 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000003 |
| 8  | 0.000324 | 0.000324 | 0.000002 | 0.000784 | 0.000596 | 0.000238 |
| 9  | 0.000285 | 0.000285 | 0.007574 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000013 |
| 10 | 0.000024 | 0.000024 | 0.006090 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000003 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 11 | 0.000031 | 0.000031 | 0.000093 | 0.000000 | 0.000004 | 0.000017 |
| 12 | 0.000092 | 0.000092 | 0.006284 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000019 |
| 13 | 0.000018 | 0.000018 | 0.001581 | 0.006167 | 0.000212 | 0.000202 |
| 14 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000742 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000059 |
| 15 | 0.000101 | 0.000101 | 0.000259 | 0.000037 | 0.000098 | 0.000039 |
| 16 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000203 | 0.000035 | 0.000002 | 0.000014 |
| 17 | 0.002492 | 0.002492 | 0.010933 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000002 |
| 18 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000223 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000006 |
| 19 | 0.000091 | 0.000091 | 0.004510 | 0.000009 | 0.000001 | 0.000018 |
| 20 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000042 | 0.000012 | 0.000000 | 0.000111 |
| 21 | 0.000022 | 0.000022 | 0.000157 | 0.000010 | 0.000018 | 0.000019 |
| 22 | 0.000064 | 0.000064 | 0.000203 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000035 |
| 23 | 0.002332 | 0.002332 | 0.010773 | 0.000017 | 0.000003 | 0.000005 |
| 24 | 0.000498 | 0.000498 | 0.000673 | 0.000003 | 0.000015 | 0.000019 |
| 25 | 0.000047 | 0.000047 | 0.001444 | 0.000000 | 0.000020 | 0.000160 |
| 26 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000225 | 0.000008 | 0.000026 | 0.000017 |
| 27 | 0.000030 | 0.000030 | 0.000097 | 0.000043 | 0.000015 | 0.000175 |
| 28 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000547 | 0.000017 | 0.000011 | 0.000083 |
| 29 | 0.001284 | 0.001284 | 0.000914 | 0.000219 | 0.000330 | 0.000283 |
| 30 | 0.000055 | 0.000055 | 0.000230 | 0.013193 | 0.001317 | 0.000039 |
| 31 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000054 | 0.000021 | 0.000051 | 0.000034 |
| 32 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000054 | 0.000021 | 0.000051 | 0.000034 |
| 33 | 0.000054 | 0.000054 | 0.000000 | 0.003703 | 0.000594 | 0.000454 |
| 34 | 0.000021 | 0.000021 | 0.003703 | 0.000000 | 0.000007 | 0.000006 |
| 35 | 0.000051 | 0.000051 | 0.000594 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000018 |
| 36 | 0.000034 | 0.000034 | 0.000454 | 0.000006 | 0.000018 | 0.000000 |
| 37 | 0.000037 | 0.000037 | 0.001169 | 0.000015 | 0.000012 | 0.000064 |
| 38 | 0.000100 | 0.000100 | 0.000499 | 0.000169 | 0.000112 | 0.000275 |
| 39 | 0.000025 | 0.000025 | 0.000904 | 0.000002 | 0.000027 | 0.000085 |
| 40 | 0.000063 | 0.000063 | 0.000389 | 0.000043 | 0.000018 | 0.000065 |
| 41 | 0.000036 | 0.000036 | 0.007624 | 0.000001 | 0.000009 | 0.000011 |
| 42 | 0.000013 | 0.000013 | 0.000262 | 0.000283 | 0.000067 | 0.000039 |
| 43 | 0.000013 | 0.000013 | 0.000406 | 0.000005 | 0.000026 | 0.000129 |
| 44 | 0.000256 | 0.000256 | 0.000581 | 0.038805 | 0.020071 | 0.000041 |
| 45 | 0.000036 | 0.000036 | 0.001642 | 0.000116 | 0.000097 | 0.000656 |
| 46 | 0.001469 | 0.001469 | 0.000520 | 0.052166 | 0.033432 | 0.000099 |
| 47 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000200 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000008 |
| 48 | 0.000791 | 0.000791 | 0.000223 | 0.005320 | 0.001024 | 0.001034 |
| 49 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000244 | 0.000001 | 0.000010 | 0.000037 |
| 50 | 0.000071 | 0.000071 | 0.004786 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000002 |
| 51 | 0.000018 | 0.000018 | 0.000109 | 0.000106 | 0.000094 | 0.000247 |
| 52 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000983 | 0.000004 | 0.000077 | 0.000415 |
| 53 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000616 | 0.000011 | 0.000029 | 0.000144 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 54 | 0.000490 | 0.000490 | 0.000927 | 0.025318 | 0.028365 | 0.000441 |
| 55 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000433 | 0.012041 | 0.000042 | 0.000031 |
| 56 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000157 | 0.000416 | 0.000035 | 0.000015 |
| 57 | 0.000020 | 0.000020 | 0.000420 | 0.000009 | 0.000004 | 0.000017 |
| 58 | 0.000008 | 0.000008 | 0.007071 | 0.000010 | 0.000013 | 0.000006 |
| 59 | 0.000011 | 0.000011 | 0.008452 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 |
| 60 | 0.000098 | 0.000098 | 0.001345 | 0.032502 | 0.013768 | 0.000160 |
| 61 | 0.000019 | 0.000019 | 0.000110 | 0.000021 | 0.000003 | 0.000009 |
| 62 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000107 | 0.000025 | 0.000030 | 0.000088 |
| 63 | 0.000010 | 0.000010 | 0.000204 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000002 |
| 64 | 0.000008 | 0.000008 | 0.005232 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000017 |
| 65 | 0.000003 | 0.000003 | 0.001322 | 0.000007 | 0.000012 | 0.000108 |
| 66 | 0.000009 | 0.000009 | 0.000214 | 0.000017 | 0.000090 | 0.000003 |
| 67 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000484 | 0.000705 | 0.000033 | 0.000030 |
| 68 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000268 | 0.000015 | 0.000006 | 0.000029 |
| 69 | 0.000068 | 0.000068 | 0.000155 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 |
| 70 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000231 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000007 |
| 71 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000062 | 0.000026 | 0.000092 | 0.000035 |
| 72 | 0.000038 | 0.000038 | 0.002867 | 0.000003 | 0.000019 | 0.000003 |
| 73 | 0.000033 | 0.000033 | 0.001713 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000000 |
| 74 | 0.001567 | 0.001567 | 0.001455 | 0.085711 | 0.066978 | 0.000764 |
| 75 | 0.000130 | 0.000130 | 0.001131 | 0.000014 | 0.000204 | 0.000618 |
| 76 | 0.000124 | 0.000124 | 0.000312 | 0.002227 | 0.005274 | 0.000068 |
| 77 | 0.000017 | 0.000017 | 0.000589 | 0.000401 | 0.000007 | 0.000120 |
| 78 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000264 | 0.003966 | 0.000002 | 0.000717 |
| 79 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000566 | 0.000034 | 0.000027 | 0.000112 |
| 80 | 0.000018 | 0.000018 | 0.001322 | 0.033853 | 0.015120 | 0.000170 |
| 81 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000667 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000034 |
| 82 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000001 | 0.000357 | 0.000079 | 0.000183 |
| 83 | 0.000057 | 0.000057 | 0.000829 | 0.009374 | 0.000047 | 0.000617 |
| 84 | 0.000018 | 0.000018 | 0.000961 | 0.000071 | 0.000074 | 0.000079 |
| 85 | 0.000287 | 0.000287 | 0.000688 | 0.019793 | 0.001060 | 0.000338 |
| 86 | 0.000008 | 0.000008 | 0.000204 | 0.000008 | 0.000006 | 0.000009 |
| 87 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000212 | 0.000076 | 0.000005 | 0.000169 |
| 88 | 0.000045 | 0.000045 | 0.000024 | 0.027764 | 0.009030 | 0.000110 |

表 8 弹痕标号 37~42 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|   | 37       | 38       | 39       | 40       | 41       | 42       |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 0.000072 | 0.000099 | 0.000073 | 0.000046 | 0.007345 | 0.000003 |
| 2 | 0.000000 | 0.000309 | 0.000008 | 0.000016 | 0.000003 | 0.000012 |
| 3 | 0.000010 | 0.000224 | 0.000001 | 0.000021 | 0.001077 | 0.000048 |
| 4 | 0.000041 | 0.000086 | 0.000026 | 0.000012 | 0.000169 | 0.000039 |
| 5 | 0.000005 | 0.000015 | 0.000001 | 0.000022 | 0.000014 | 0.000065 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6  | 0.000001 | 0.001015 | 0.000021 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000467 |
| 7  | 0.000007 | 0.000037 | 0.000018 | 0.000007 | 0.000010 | 0.000260 |
| 8  | 0.000109 | 0.000019 | 0.000876 | 0.000023 | 0.005437 | 0.000357 |
| 9  | 0.000025 | 0.001785 | 0.000044 | 0.000204 | 0.000000 | 0.000009 |
| 10 | 0.000001 | 0.002765 | 0.000021 | 0.000167 | 0.000008 | 0.000335 |
| 11 | 0.000001 | 0.000078 | 0.000017 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000016 |
| 12 | 0.000047 | 0.000681 | 0.000009 | 0.000090 | 0.000002 | 0.000171 |
| 13 | 0.000230 | 0.000166 | 0.000085 | 0.000019 | 0.010088 | 0.000052 |
| 14 | 0.000027 | 0.000169 | 0.000003 | 0.000040 | 0.000001 | 0.000072 |
| 15 | 0.000022 | 0.000116 | 0.000007 | 0.000030 | 0.000005 | 0.000003 |
| 16 | 0.000022 | 0.000057 | 0.000028 | 0.000022 | 0.000009 | 0.000051 |
| 17 | 0.000023 | 0.000042 | 0.000209 | 0.000312 | 0.000000 | 0.000015 |
| 18 | 0.000038 | 0.000179 | 0.000054 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000000 |
| 19 | 0.000006 | 0.002748 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000001 | 0.001284 |
| 20 | 0.000007 | 0.000052 | 0.000017 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000175 |
| 21 | 0.000025 | 0.000193 | 0.000009 | 0.000005 | 0.000010 | 0.000036 |
| 22 | 0.000043 | 0.000007 | 0.000015 | 0.000094 | 0.000002 | 0.000040 |
| 23 | 0.000058 | 0.000046 | 0.000075 | 0.000007 | 0.000029 | 0.000012 |
| 24 | 0.000051 | 0.000043 | 0.000207 | 0.000118 | 0.000024 | 0.000040 |
| 25 | 0.000012 | 0.000539 | 0.000005 | 0.000039 | 0.000003 | 0.000254 |
| 26 | 0.000002 | 0.000318 | 0.000022 | 0.000011 | 0.000004 | 0.000055 |
| 27 | 0.000012 | 0.000073 | 0.000018 | 0.000111 | 0.003878 | 0.000018 |
| 28 | 0.000001 | 0.000230 | 0.000010 | 0.000029 | 0.000015 | 0.000132 |
| 29 | 0.000137 | 0.000482 | 0.000684 | 0.000024 | 0.000091 | 0.001241 |
| 30 | 0.000031 | 0.000139 | 0.000019 | 0.000001 | 0.017115 | 0.000009 |
| 31 | 0.000037 | 0.000100 | 0.000025 | 0.000063 | 0.000036 | 0.000013 |
| 32 | 0.000037 | 0.000100 | 0.000025 | 0.000063 | 0.000036 | 0.000013 |
| 33 | 0.001169 | 0.000499 | 0.000904 | 0.000389 | 0.007624 | 0.000262 |
| 34 | 0.000015 | 0.000169 | 0.000002 | 0.000043 | 0.000001 | 0.000283 |
| 35 | 0.000012 | 0.000112 | 0.000027 | 0.000018 | 0.000009 | 0.000067 |
| 36 | 0.000064 | 0.000275 | 0.000085 | 0.000065 | 0.000011 | 0.000039 |
| 37 | 0.000000 | 0.000090 | 0.000004 | 0.000028 | 0.000024 | 0.000102 |
| 38 | 0.000090 | 0.000000 | 0.000233 | 0.000029 | 0.001718 | 0.000061 |
| 39 | 0.000004 | 0.000233 | 0.000000 | 0.000057 | 0.000002 | 0.000131 |
| 40 | 0.000028 | 0.000029 | 0.000057 | 0.000000 | 0.000067 | 0.000112 |
| 41 | 0.000024 | 0.001718 | 0.000002 | 0.000067 | 0.000000 | 0.000586 |
| 42 | 0.000102 | 0.000061 | 0.000131 | 0.000112 | 0.000586 | 0.000000 |
| 43 | 0.000084 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000026 |
| 44 | 0.003332 | 0.000061 | 0.000640 | 0.000020 | 0.042726 | 0.000090 |
| 45 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000023 | 0.000071 | 0.000922 | 0.000080 |
| 46 | 0.001406 | 0.000106 | 0.000550 | 0.000076 | 0.056087 | 0.000347 |
| 47 | 0.000016 | 0.000010 | 0.000025 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000010 |
| 48 | 0.000132 | 0.003379 | 0.000047 | 0.000151 | 0.009241 | 0.000207 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 49 | 0.000006 | 0.000664 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000002 | 0.000214 |
| 50 | 0.000032 | 0.001179 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000185 |
| 51 | 0.000052 | 0.000101 | 0.000526 | 0.000033 | 0.000029 | 0.000050 |
| 52 | 0.000017 | 0.000072 | 0.000007 | 0.000033 | 0.001155 | 0.000015 |
| 53 | 0.000003 | 0.000049 | 0.000000 | 0.000015 | 0.000008 | 0.000227 |
| 54 | 0.000207 | 0.000041 | 0.000503 | 0.000261 | 0.029971 | 0.000047 |
| 55 | 0.000019 | 0.000054 | 0.000046 | 0.000042 | 0.015962 | 0.000013 |
| 56 | 0.000019 | 0.000098 | 0.000007 | 0.000084 | 0.003440 | 0.000007 |
| 57 | 0.000000 | 0.000121 | 0.000025 | 0.000029 | 0.000002 | 0.000001 |
| 58 | 0.000014 | 0.002967 | 0.000023 | 0.000055 | 0.000008 | 0.000536 |
| 59 | 0.000016 | 0.002177 | 0.000050 | 0.000135 | 0.000002 | 0.000124 |
| 60 | 0.001224 | 0.000002 | 0.000577 | 0.000001 | 0.036423 | 0.000065 |
| 61 | 0.000004 | 0.000041 | 0.000059 | 0.000037 | 0.000007 | 0.000105 |
| 62 | 0.000010 | 0.000034 | 0.000010 | 0.000036 | 0.000056 | 0.000165 |
| 63 | 0.000121 | 0.000091 | 0.000142 | 0.000036 | 0.000022 | 0.000033 |
| 64 | 0.000019 | 0.003470 | 0.000013 | 0.000071 | 0.000005 | 0.001592 |
| 65 | 0.000013 | 0.000062 | 0.000000 | 0.000048 | 0.000023 | 0.000073 |
| 66 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000043 | 0.000052 | 0.003392 | 0.000010 |
| 67 | 0.000097 | 0.000092 | 0.000025 | 0.000035 | 0.000092 | 0.000025 |
| 68 | 0.000028 | 0.000136 | 0.000005 | 0.000012 | 0.000022 | 0.000205 |
| 69 | 0.000049 | 0.000083 | 0.000004 | 0.000008 | 0.000009 | 0.000099 |
| 70 | 0.000005 | 0.000531 | 0.000039 | 0.000158 | 0.000002 | 0.000062 |
| 71 | 0.000005 | 0.000129 | 0.000019 | 0.000041 | 0.000267 | 0.000002 |
| 72 | 0.000023 | 0.000003 | 0.000014 | 0.000026 | 0.000004 | 0.000065 |
| 73 | 0.000028 | 0.000026 | 0.000043 | 0.000013 | 0.000004 | 0.000023 |
| 74 | 0.000535 | 0.001249 | 0.000365 | 0.000120 | 0.089632 | 0.001400 |
| 75 | 0.000035 | 0.000338 | 0.000332 | 0.000341 | 0.000022 | 0.000623 |
| 76 | 0.000304 | 0.000454 | 0.000859 | 0.000276 | 0.006880 | 0.000084 |
| 77 | 0.000013 | 0.000032 | 0.000017 | 0.000014 | 0.001148 | 0.000024 |
| 78 | 0.000075 | 0.000031 | 0.000047 | 0.000073 | 0.007888 | 0.000006 |
| 79 | 0.000009 | 0.000080 | 0.000040 | 0.000065 | 0.000015 | 0.000022 |
| 80 | 0.000310 | 0.000031 | 0.000355 | 0.000011 | 0.037774 | 0.000072 |
| 81 | 0.000044 | 0.000009 | 0.000025 | 0.000078 | 0.000004 | 0.000038 |
| 82 | 0.000002 | 0.000088 | 0.000015 | 0.000150 | 0.001810 | 0.000058 |
| 83 | 0.000005 | 0.000076 | 0.000018 | 0.000055 | 0.013295 | 0.000021 |
| 84 | 0.000044 | 0.000005 | 0.000058 | 0.000281 | 0.000001 | 0.000056 |
| 85 | 0.000419 | 0.000031 | 0.000289 | 0.000109 | 0.023714 | 0.000012 |
| 86 | 0.000010 | 0.000536 | 0.000007 | 0.000005 | 0.000010 | 0.000081 |
| 87 | 0.000011 | 0.000078 | 0.000017 | 0.000041 | 0.000066 | 0.000022 |
| 88 | 0.000177 | 0.000001 | 0.000915 | 0.000082 | 0.031685 | 0.000012 |

表 9 弹痕标号 43~48 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|  |    |    |    |    |    |    |
|--|----|----|----|----|----|----|
|  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|--|----|----|----|----|----|----|

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000027 | 0.014195 | 0.000009 | 0.027557 | 0.000161 | 0.000781 |
| 2  | 0.000014 | 0.002552 | 0.000020 | 0.010810 | 0.000013 | 0.000571 |
| 3  | 0.000002 | 0.000644 | 0.000008 | 0.000168 | 0.000092 | 0.000371 |
| 4  | 0.000022 | 0.000109 | 0.000024 | 0.000273 | 0.000005 | 0.000406 |
| 5  | 0.000090 | 0.000301 | 0.000111 | 0.000123 | 0.000005 | 0.000140 |
| 6  | 0.000002 | 0.035732 | 0.000706 | 0.049094 | 0.000008 | 0.002248 |
| 7  | 0.000024 | 0.000033 | 0.000049 | 0.000019 | 0.000011 | 0.000798 |
| 8  | 0.000278 | 0.000139 | 0.000453 | 0.000394 | 0.000461 | 0.000365 |
| 9  | 0.000010 | 0.042676 | 0.000872 | 0.056037 | 0.000001 | 0.009191 |
| 10 | 0.000027 | 0.041192 | 0.000612 | 0.054553 | 0.000004 | 0.007708 |
| 11 | 0.000045 | 0.018983 | 0.000042 | 0.032345 | 0.000001 | 0.001071 |
| 12 | 0.000013 | 0.041386 | 0.000073 | 0.054747 | 0.000001 | 0.007901 |
| 13 | 0.000026 | 0.000226 | 0.000051 | 0.000008 | 0.000027 | 0.000469 |
| 14 | 0.000174 | 0.000395 | 0.000016 | 0.000258 | 0.000002 | 0.000110 |
| 15 | 0.000010 | 0.000060 | 0.000066 | 0.000065 | 0.000108 | 0.000490 |
| 16 | 0.000198 | 0.001209 | 0.000011 | 0.000039 | 0.000002 | 0.000190 |
| 17 | 0.000035 | 0.046035 | 0.004231 | 0.059396 | 0.000018 | 0.012551 |
| 18 | 0.000056 | 0.000049 | 0.000018 | 0.000347 | 0.000008 | 0.000032 |
| 19 | 0.000011 | 0.039612 | 0.000140 | 0.052973 | 0.000001 | 0.006127 |
| 20 | 0.000024 | 0.000287 | 0.000018 | 0.000291 | 0.000015 | 0.000911 |
| 21 | 0.000011 | 0.002190 | 0.000098 | 0.000217 | 0.000002 | 0.000172 |
| 22 | 0.000001 | 0.000119 | 0.000056 | 0.000113 | 0.000003 | 0.001594 |
| 23 | 0.000052 | 0.045875 | 0.000310 | 0.059237 | 0.000022 | 0.012391 |
| 24 | 0.000003 | 0.000202 | 0.000304 | 0.000064 | 0.000016 | 0.000291 |
| 25 | 0.000074 | 0.000779 | 0.000057 | 0.000835 | 0.000030 | 0.000377 |
| 26 | 0.000023 | 0.000027 | 0.000010 | 0.000295 | 0.000071 | 0.000500 |
| 27 | 0.000091 | 0.000041 | 0.000022 | 0.000432 | 0.000052 | 0.000091 |
| 28 | 0.000015 | 0.000985 | 0.000002 | 0.010730 | 0.000001 | 0.000789 |
| 29 | 0.000573 | 0.000911 | 0.000398 | 0.001469 | 0.000039 | 0.001435 |
| 30 | 0.000133 | 0.000059 | 0.000051 | 0.000020 | 0.000193 | 0.003088 |
| 31 | 0.000013 | 0.000256 | 0.000036 | 0.001469 | 0.000004 | 0.000791 |
| 32 | 0.000013 | 0.000256 | 0.000036 | 0.001469 | 0.000004 | 0.000791 |
| 33 | 0.000406 | 0.000581 | 0.001642 | 0.000520 | 0.000200 | 0.000223 |
| 34 | 0.000005 | 0.038805 | 0.000116 | 0.052166 | 0.000007 | 0.005320 |
| 35 | 0.000026 | 0.020071 | 0.000097 | 0.033432 | 0.000000 | 0.001024 |
| 36 | 0.000129 | 0.000041 | 0.000656 | 0.000099 | 0.000008 | 0.001034 |
| 37 | 0.000084 | 0.003332 | 0.000008 | 0.001406 | 0.000016 | 0.000132 |
| 38 | 0.000006 | 0.000061 | 0.000001 | 0.000106 | 0.000010 | 0.003379 |
| 39 | 0.000000 | 0.000640 | 0.000023 | 0.000550 | 0.000025 | 0.000047 |
| 40 | 0.000006 | 0.000020 | 0.000071 | 0.000076 | 0.000009 | 0.000151 |
| 41 | 0.000005 | 0.042726 | 0.000922 | 0.056087 | 0.000003 | 0.009241 |
| 42 | 0.000026 | 0.000090 | 0.000080 | 0.000347 | 0.000010 | 0.000207 |
| 43 | 0.000000 | 0.000426 | 0.000058 | 0.000013 | 0.000018 | 0.000179 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 44 | 0.000426 | 0.000000 | 0.000265 | 0.000096 | 0.001446 | 0.000357 |
| 45 | 0.000058 | 0.000265 | 0.000000 | 0.013626 | 0.000200 | 0.000025 |
| 46 | 0.000013 | 0.000096 | 0.013626 | 0.000000 | 0.000809 | 0.000177 |
| 47 | 0.000018 | 0.001446 | 0.000200 | 0.000809 | 0.000000 | 0.001723 |
| 48 | 0.000179 | 0.000357 | 0.000025 | 0.000177 | 0.001723 | 0.000000 |
| 49 | 0.000052 | 0.017580 | 0.000095 | 0.030942 | 0.000003 | 0.001374 |
| 50 | 0.000002 | 0.039888 | 0.000215 | 0.053249 | 0.000007 | 0.006403 |
| 51 | 0.000077 | 0.000354 | 0.000020 | 0.000093 | 0.000175 | 0.000180 |
| 52 | 0.000207 | 0.000271 | 0.000024 | 0.000459 | 0.000035 | 0.000236 |
| 53 | 0.000003 | 0.001101 | 0.000063 | 0.000795 | 0.000039 | 0.001543 |
| 54 | 0.001612 | 0.000481 | 0.015280 | 0.000030 | 0.002462 | 0.000003 |
| 55 | 0.000084 | 0.000104 | 0.000001 | 0.000044 | 0.000080 | 0.002186 |
| 56 | 0.000036 | 0.000076 | 0.000025 | 0.000184 | 0.000150 | 0.001175 |
| 57 | 0.000004 | 0.024193 | 0.000129 | 0.037555 | 0.000003 | 0.001637 |
| 58 | 0.000046 | 0.042172 | 0.000369 | 0.055534 | 0.000007 | 0.008688 |
| 59 | 0.000035 | 0.043554 | 0.001751 | 0.056916 | 0.000003 | 0.010070 |
| 60 | 0.000055 | 0.000021 | 0.000022 | 0.000075 | 0.000096 | 0.000544 |
| 61 | 0.000004 | 0.000373 | 0.000013 | 0.000253 | 0.000002 | 0.000041 |
| 62 | 0.000004 | 0.001322 | 0.000069 | 0.000741 | 0.000133 | 0.000201 |
| 63 | 0.000045 | 0.001020 | 0.000005 | 0.000774 | 0.000019 | 0.001103 |
| 64 | 0.000040 | 0.040334 | 0.000231 | 0.053695 | 0.000007 | 0.006850 |
| 65 | 0.000077 | 0.023329 | 0.000153 | 0.036690 | 0.000003 | 0.001797 |
| 66 | 0.000029 | 0.000923 | 0.000046 | 0.000410 | 0.000143 | 0.000090 |
| 67 | 0.000007 | 0.019692 | 0.000008 | 0.033053 | 0.000108 | 0.000266 |
| 68 | 0.000085 | 0.030755 | 0.000063 | 0.044116 | 0.000006 | 0.000118 |
| 69 | 0.000027 | 0.000106 | 0.000005 | 0.000106 | 0.000001 | 0.001463 |
| 70 | 0.000019 | 0.023980 | 0.000020 | 0.037341 | 0.000002 | 0.001330 |
| 71 | 0.000011 | 0.024851 | 0.000123 | 0.038212 | 0.000040 | 0.000148 |
| 72 | 0.000040 | 0.000004 | 0.000031 | 0.000119 | 0.000002 | 0.001249 |
| 73 | 0.000196 | 0.000013 | 0.000004 | 0.000538 | 0.000001 | 0.000096 |
| 74 | 0.001020 | 0.001310 | 0.047171 | 0.000097 | 0.034354 | 0.000271 |
| 75 | 0.000004 | 0.001186 | 0.002205 | 0.000017 | 0.000181 | 0.000001 |
| 76 | 0.000420 | 0.000269 | 0.005349 | 0.000361 | 0.005877 | 0.000088 |
| 77 | 0.000053 | 0.000113 | 0.000002 | 0.000287 | 0.000049 | 0.000269 |
| 78 | 0.000084 | 0.012598 | 0.000001 | 0.025959 | 0.000023 | 0.001354 |
| 79 | 0.000108 | 0.000115 | 0.000003 | 0.000788 | 0.000003 | 0.000360 |
| 80 | 0.000633 | 0.000041 | 0.000130 | 0.000072 | 0.000205 | 0.001698 |
| 81 | 0.000033 | 0.012347 | 0.000018 | 0.025709 | 0.000004 | 0.000951 |
| 82 | 0.000055 | 0.000058 | 0.000010 | 0.000190 | 0.000201 | 0.000029 |
| 83 | 0.000277 | 0.000964 | 0.000002 | 0.000033 | 0.000179 | 0.003905 |
| 84 | 0.000049 | 0.000703 | 0.000013 | 0.000243 | 0.000001 | 0.000050 |
| 85 | 0.000124 | 0.000129 | 0.000019 | 0.000033 | 0.000488 | 0.000445 |
| 86 | 0.000030 | 0.002064 | 0.000060 | 0.011297 | 0.000012 | 0.001006 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 87 | 0.000016 | 0.021895 | 0.000010 | 0.035256 | 0.000051 | 0.000808 |
| 88 | 0.000824 | 0.000011 | 0.000185 | 0.000321 | 0.000176 | 0.000048 |

表 10 弹痕标号 49~54 与全部 88 条弹痕进行两两之间对比的相似度

|    | 49       | 50       | 51       | 52       | 53       | 54       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000007 | 0.004507 | 0.000122 | 0.000015 | 0.000093 | 0.029210 |
| 2  | 0.000001 | 0.000012 | 0.000284 | 0.000174 | 0.000004 | 0.012463 |
| 3  | 0.000058 | 0.000061 | 0.000126 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000463 |
| 4  | 0.000013 | 0.000144 | 0.000021 | 0.000011 | 0.000128 | 0.000789 |
| 5  | 0.000003 | 0.000003 | 0.000734 | 0.000001 | 0.000016 | 0.002731 |
| 6  | 0.000005 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000357 | 0.000006 | 0.030216 |
| 7  | 0.000002 | 0.000002 | 0.000216 | 0.000116 | 0.000002 | 0.000161 |
| 8  | 0.000246 | 0.002540 | 0.000480 | 0.000181 | 0.000130 | 0.000066 |
| 9  | 0.000009 | 0.000000 | 0.000087 | 0.001105 | 0.000019 | 0.030038 |
| 10 | 0.000007 | 0.000007 | 0.000096 | 0.000379 | 0.000012 | 0.031018 |
| 11 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000062 | 0.000004 | 0.000012 | 0.030052 |
| 12 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000244 | 0.000149 | 0.000010 | 0.027312 |
| 13 | 0.000172 | 0.007250 | 0.000281 | 0.000002 | 0.000031 | 0.000022 |
| 14 | 0.000002 | 0.000022 | 0.000070 | 0.000024 | 0.000012 | 0.000760 |
| 15 | 0.000008 | 0.000010 | 0.000067 | 0.000098 | 0.000029 | 0.000035 |
| 16 | 0.000001 | 0.000029 | 0.000354 | 0.000002 | 0.000089 | 0.000844 |
| 17 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000211 | 0.004464 | 0.000014 | 0.026252 |
| 18 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000133 | 0.000083 | 0.000029 | 0.000982 |
| 19 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000188 | 0.000041 | 0.000009 | 0.031967 |
| 20 | 0.000009 | 0.000004 | 0.000014 | 0.000027 | 0.000011 | 0.000295 |
| 21 | 0.000002 | 0.000010 | 0.000116 | 0.000012 | 0.000074 | 0.000193 |
| 22 | 0.000007 | 0.000019 | 0.000020 | 0.000001 | 0.000013 | 0.002466 |
| 23 | 0.000015 | 0.000014 | 0.000145 | 0.004304 | 0.000075 | 0.006851 |
| 24 | 0.000006 | 0.000004 | 0.000243 | 0.000085 | 0.000127 | 0.000220 |
| 25 | 0.000006 | 0.000015 | 0.000205 | 0.000057 | 0.000025 | 0.000288 |
| 26 | 0.000000 | 0.000006 | 0.001457 | 0.000008 | 0.000002 | 0.001358 |
| 27 | 0.000049 | 0.001040 | 0.000332 | 0.000037 | 0.000199 | 0.000391 |
| 28 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000062 | 0.000026 | 0.000003 | 0.012384 |
| 29 | 0.000101 | 0.000003 | 0.000334 | 0.000568 | 0.001062 | 0.000523 |
| 30 | 0.000977 | 0.014277 | 0.000115 | 0.000001 | 0.000264 | 0.000654 |
| 31 | 0.000012 | 0.000071 | 0.000018 | 0.000016 | 0.000010 | 0.000490 |
| 32 | 0.000012 | 0.000071 | 0.000018 | 0.000016 | 0.000010 | 0.000490 |
| 33 | 0.000244 | 0.004786 | 0.000109 | 0.000983 | 0.000616 | 0.000927 |
| 34 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000106 | 0.000004 | 0.000011 | 0.025318 |
| 35 | 0.000010 | 0.000004 | 0.000094 | 0.000077 | 0.000029 | 0.028365 |
| 36 | 0.000037 | 0.000002 | 0.000247 | 0.000415 | 0.000144 | 0.000441 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 37 | 0.000006 | 0.000032 | 0.000052 | 0.000017 | 0.000003 | 0.000207 |
| 38 | 0.000664 | 0.001179 | 0.000101 | 0.000072 | 0.000049 | 0.000041 |
| 39 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000526 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000503 |
| 40 | 0.000014 | 0.000008 | 0.000033 | 0.000033 | 0.000015 | 0.000261 |
| 41 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000029 | 0.001155 | 0.000008 | 0.029971 |
| 42 | 0.000214 | 0.000185 | 0.000050 | 0.000015 | 0.000227 | 0.000047 |
| 43 | 0.000052 | 0.000002 | 0.000077 | 0.000207 | 0.000003 | 0.001612 |
| 44 | 0.017580 | 0.039888 | 0.000354 | 0.000271 | 0.001101 | 0.000481 |
| 45 | 0.000095 | 0.000215 | 0.000020 | 0.000024 | 0.000063 | 0.015280 |
| 46 | 0.030942 | 0.053249 | 0.000093 | 0.000459 | 0.000795 | 0.000030 |
| 47 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000175 | 0.000035 | 0.000039 | 0.002462 |
| 48 | 0.001374 | 0.006403 | 0.000180 | 0.000236 | 0.001543 | 0.000003 |
| 49 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000201 | 0.000061 | 0.000038 | 0.032182 |
| 50 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000168 | 0.000018 | 0.000008 | 0.027074 |
| 51 | 0.000201 | 0.000168 | 0.000000 | 0.000024 | 0.000644 | 0.000234 |
| 52 | 0.000061 | 0.000018 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000009 | 0.000678 |
| 53 | 0.000038 | 0.000008 | 0.000644 | 0.000009 | 0.000000 | 0.001392 |
| 54 | 0.032182 | 0.027074 | 0.000234 | 0.000678 | 0.001392 | 0.000000 |
| 55 | 0.000201 | 0.013124 | 0.000026 | 0.000001 | 0.000420 | 0.000167 |
| 56 | 0.000087 | 0.000602 | 0.000092 | 0.000036 | 0.000027 | 0.000574 |
| 57 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000007 | 0.000045 | 0.000009 | 0.032923 |
| 58 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000080 | 0.000602 | 0.000017 | 0.031220 |
| 59 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000042 | 0.001983 | 0.000040 | 0.030430 |
| 60 | 0.011277 | 0.033585 | 0.000724 | 0.000040 | 0.000029 | 0.000368 |
| 61 | 0.000034 | 0.000006 | 0.000054 | 0.000004 | 0.000013 | 0.000792 |
| 62 | 0.000055 | 0.000020 | 0.001027 | 0.000019 | 0.000037 | 0.000254 |
| 63 | 0.000009 | 0.000001 | 0.000032 | 0.000016 | 0.000134 | 0.000463 |
| 64 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000036 | 0.000005 | 0.000008 | 0.032275 |
| 65 | 0.000010 | 0.000002 | 0.000889 | 0.000005 | 0.000023 | 0.034960 |
| 66 | 0.000038 | 0.000554 | 0.000206 | 0.000011 | 0.000060 | 0.000465 |
| 67 | 0.000040 | 0.000028 | 0.000438 | 0.000000 | 0.000008 | 0.034707 |
| 68 | 0.000003 | 0.000008 | 0.001237 | 0.000006 | 0.000000 | 0.032773 |
| 69 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000113 | 0.000101 | 0.000023 | 0.000905 |
| 70 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000021 | 0.000014 | 0.000022 | 0.028882 |
| 71 | 0.000001 | 0.000044 | 0.000555 | 0.000021 | 0.000004 | 0.034689 |
| 72 | 0.000002 | 0.000010 | 0.000100 | 0.000139 | 0.000026 | 0.000934 |
| 73 | 0.000030 | 0.000020 | 0.000120 | 0.000003 | 0.000063 | 0.001834 |
| 74 | 0.064487 | 0.086794 | 0.000324 | 0.000756 | 0.001658 | 0.000266 |
| 75 | 0.000214 | 0.000185 | 0.000232 | 0.000704 | 0.000082 | 0.000282 |
| 76 | 0.009091 | 0.003983 | 0.000179 | 0.000098 | 0.000808 | 0.000263 |
| 77 | 0.000219 | 0.001749 | 0.000149 | 0.000010 | 0.000079 | 0.000055 |
| 78 | 0.000019 | 0.005049 | 0.000261 | 0.000046 | 0.000018 | 0.027613 |
| 79 | 0.000012 | 0.000026 | 0.001299 | 0.000007 | 0.000006 | 0.000352 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 80 | 0.012629 | 0.034936 | 0.000499 | 0.000122 | 0.000525 | 0.000112 |
| 81 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000033 | 0.000019 | 0.000008 | 0.027362 |
| 82 | 0.000093 | 0.000450 | 0.001268 | 0.000164 | 0.000289 | 0.000703 |
| 83 | 0.000067 | 0.010457 | 0.000012 | 0.000039 | 0.000176 | 0.000098 |
| 84 | 0.000064 | 0.000036 | 0.000013 | 0.000036 | 0.000181 | 0.000028 |
| 85 | 0.000720 | 0.020876 | 0.000227 | 0.000292 | 0.000007 | 0.000007 |
| 86 | 0.000006 | 0.000008 | 0.000039 | 0.000068 | 0.000005 | 0.012951 |
| 87 | 0.000007 | 0.000016 | 0.000031 | 0.000064 | 0.000004 | 0.016829 |
| 88 | 0.006539 | 0.028847 | 0.000041 | 0.000028 | 0.001637 | 0.000536 |

表 11 弹痕标号 55~60 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 55       | 56       | 57       | 58       | 59       | 60       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000007 | 0.000049 | 0.000051 | 0.006792 | 0.008174 | 0.007892 |
| 2  | 0.000034 | 0.000037 | 0.000011 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000121 |
| 3  | 0.000008 | 0.000005 | 0.000026 | 0.000523 | 0.001905 | 0.000121 |
| 4  | 0.000002 | 0.000005 | 0.000120 | 0.000064 | 0.000033 | 0.000059 |
| 5  | 0.000017 | 0.000089 | 0.000008 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000020 |
| 6  | 0.008969 | 0.000084 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000003 | 0.029430 |
| 7  | 0.000063 | 0.000189 | 0.000005 | 0.000008 | 0.000009 | 0.000056 |
| 8  | 0.000004 | 0.000159 | 0.000418 | 0.006686 | 0.005896 | 0.000052 |
| 9  | 0.015912 | 0.003390 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000002 | 0.036373 |
| 10 | 0.014428 | 0.001907 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000000 | 0.034889 |
| 11 | 0.000117 | 0.000009 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000010 | 0.012680 |
| 12 | 0.014622 | 0.002100 | 0.000004 | 0.000001 | 0.000003 | 0.035083 |
| 13 | 0.000106 | 0.000038 | 0.000113 | 0.009535 | 0.010917 | 0.000031 |
| 14 | 0.000146 | 0.000049 | 0.000029 | 0.000017 | 0.000039 | 0.000127 |
| 15 | 0.000012 | 0.000016 | 0.000025 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000027 |
| 16 | 0.000001 | 0.000032 | 0.000022 | 0.000016 | 0.000017 | 0.000004 |
| 17 | 0.019271 | 0.006750 | 0.000009 | 0.000000 | 0.000007 | 0.039732 |
| 18 | 0.000135 | 0.000012 | 0.000002 | 0.000006 | 0.000009 | 0.000092 |
| 19 | 0.012848 | 0.000326 | 0.000011 | 0.000002 | 0.000018 | 0.033309 |
| 20 | 0.000306 | 0.000096 | 0.000005 | 0.000014 | 0.000009 | 0.000805 |
| 21 | 0.000171 | 0.000045 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000013 | 0.000561 |
| 22 | 0.000149 | 0.000049 | 0.000007 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000712 |
| 23 | 0.019111 | 0.006590 | 0.000036 | 0.000004 | 0.000005 | 0.039572 |
| 24 | 0.000065 | 0.000264 | 0.000058 | 0.000061 | 0.000014 | 0.000019 |
| 25 | 0.000002 | 0.000043 | 0.000012 | 0.000005 | 0.000015 | 0.000003 |
| 26 | 0.000060 | 0.000032 | 0.000008 | 0.000014 | 0.000005 | 0.000057 |
| 27 | 0.000024 | 0.000013 | 0.000028 | 0.003325 | 0.004706 | 0.000150 |
| 28 | 0.000203 | 0.000080 | 0.000008 | 0.000021 | 0.000001 | 0.000190 |
| 29 | 0.001002 | 0.000058 | 0.000305 | 0.000031 | 0.000159 | 0.000697 |
| 30 | 0.000039 | 0.000041 | 0.000347 | 0.016561 | 0.017943 | 0.000011 |
| 31 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000020 | 0.000008 | 0.000011 | 0.000098 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 32 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000020 | 0.000008 | 0.000011 | 0.000098 |
| 33 | 0.000433 | 0.000157 | 0.000420 | 0.007071 | 0.008452 | 0.001345 |
| 34 | 0.012041 | 0.000416 | 0.000009 | 0.000010 | 0.000001 | 0.032502 |
| 35 | 0.000042 | 0.000035 | 0.000004 | 0.000013 | 0.000002 | 0.013768 |
| 36 | 0.000031 | 0.000015 | 0.000017 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000160 |
| 37 | 0.000019 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000014 | 0.000016 | 0.001224 |
| 38 | 0.000054 | 0.000098 | 0.000121 | 0.002967 | 0.002177 | 0.000002 |
| 39 | 0.000046 | 0.000007 | 0.000025 | 0.000023 | 0.000050 | 0.000577 |
| 40 | 0.000042 | 0.000084 | 0.000029 | 0.000055 | 0.000135 | 0.000001 |
| 41 | 0.015962 | 0.003440 | 0.000002 | 0.000008 | 0.000002 | 0.036423 |
| 42 | 0.000013 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000536 | 0.000124 | 0.000065 |
| 43 | 0.000084 | 0.000036 | 0.000004 | 0.000046 | 0.000035 | 0.000055 |
| 44 | 0.000104 | 0.000076 | 0.024193 | 0.042172 | 0.043554 | 0.000021 |
| 45 | 0.000001 | 0.000025 | 0.000129 | 0.000369 | 0.001751 | 0.000022 |
| 46 | 0.000044 | 0.000184 | 0.037555 | 0.055534 | 0.056916 | 0.000075 |
| 47 | 0.000080 | 0.000150 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000096 |
| 48 | 0.002186 | 0.001175 | 0.001637 | 0.008688 | 0.010070 | 0.000544 |
| 49 | 0.000201 | 0.000087 | 0.000002 | 0.000009 | 0.000006 | 0.011277 |
| 50 | 0.013124 | 0.000602 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000001 | 0.033585 |
| 51 | 0.000026 | 0.000092 | 0.000007 | 0.000080 | 0.000042 | 0.000724 |
| 52 | 0.000001 | 0.000036 | 0.000045 | 0.000602 | 0.001983 | 0.000040 |
| 53 | 0.000420 | 0.000027 | 0.000009 | 0.000017 | 0.000040 | 0.000029 |
| 54 | 0.000167 | 0.000574 | 0.032923 | 0.031220 | 0.030430 | 0.000368 |
| 55 | 0.000000 | 0.000026 | 0.000805 | 0.015409 | 0.016790 | 0.000035 |
| 56 | 0.000026 | 0.000000 | 0.000064 | 0.002887 | 0.004269 | 0.000042 |
| 57 | 0.000805 | 0.000064 | 0.000000 | 0.000006 | 0.000012 | 0.017890 |
| 58 | 0.015409 | 0.002887 | 0.000006 | 0.000000 | 0.000003 | 0.035870 |
| 59 | 0.016790 | 0.004269 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000000 | 0.037251 |
| 60 | 0.000035 | 0.000042 | 0.017890 | 0.035870 | 0.037251 | 0.000000 |
| 61 | 0.000102 | 0.000024 | 0.000000 | 0.000009 | 0.000022 | 0.000417 |
| 62 | 0.000086 | 0.000017 | 0.000001 | 0.000081 | 0.000003 | 0.000013 |
| 63 | 0.000015 | 0.000028 | 0.000025 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000193 |
| 64 | 0.013570 | 0.001049 | 0.000004 | 0.000007 | 0.000000 | 0.034031 |
| 65 | 0.000060 | 0.000005 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000000 | 0.017026 |
| 66 | 0.000160 | 0.000024 | 0.000009 | 0.002839 | 0.004220 | 0.000284 |
| 67 | 0.000094 | 0.000014 | 0.000026 | 0.000128 | 0.000265 | 0.013389 |
| 68 | 0.003991 | 0.000031 | 0.000003 | 0.000056 | 0.000021 | 0.024452 |
| 69 | 0.000196 | 0.000002 | 0.000013 | 0.000008 | 0.000002 | 0.000347 |
| 70 | 0.000591 | 0.000096 | 0.000029 | 0.000010 | 0.000005 | 0.017677 |
| 71 | 0.000024 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000265 | 0.000243 | 0.018548 |
| 72 | 0.000031 | 0.000029 | 0.000014 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000000 |
| 73 | 0.000035 | 0.000053 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000014 | 0.000221 |
| 74 | 0.002867 | 0.002377 | 0.071100 | 0.089079 | 0.090461 | 0.003095 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 75 | 0.000068 | 0.000091 | 0.000066 | 0.000264 | 0.000013 | 0.000053 |
| 76 | 0.000126 | 0.000248 | 0.009831 | 0.008128 | 0.007339 | 0.000454 |
| 77 | 0.000003 | 0.000023 | 0.000027 | 0.002397 | 0.001607 | 0.000012 |
| 78 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000030 | 0.007334 | 0.008716 | 0.006295 |
| 79 | 0.000160 | 0.000063 | 0.000000 | 0.000010 | 0.000007 | 0.000150 |
| 80 | 0.000020 | 0.000117 | 0.019242 | 0.037221 | 0.038603 | 0.000030 |
| 81 | 0.000157 | 0.000058 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000003 | 0.006044 |
| 82 | 0.000053 | 0.000099 | 0.000179 | 0.001257 | 0.002639 | 0.000005 |
| 83 | 0.000006 | 0.000031 | 0.000074 | 0.012742 | 0.014123 | 0.000159 |
| 84 | 0.000012 | 0.000038 | 0.000088 | 0.000061 | 0.000027 | 0.000326 |
| 85 | 0.000011 | 0.000216 | 0.005182 | 0.023161 | 0.024543 | 0.000095 |
| 86 | 0.000302 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000083 |
| 87 | 0.000026 | 0.000002 | 0.000018 | 0.000090 | 0.000277 | 0.015592 |
| 88 | 0.000053 | 0.000040 | 0.013152 | 0.031131 | 0.032513 | 0.000004 |

表 12 弹痕标号 61~66 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 61       | 62       | 63       | 64       | 65       | 66       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000003 | 0.000012 | 0.000008 | 0.004954 | 0.000021 | 0.000020 |
| 2  | 0.000005 | 0.000061 | 0.000022 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000012 |
| 3  | 0.000006 | 0.000003 | 0.000007 | 0.000094 | 0.000011 | 0.000008 |
| 4  | 0.000048 | 0.000022 | 0.000005 | 0.000047 | 0.000194 | 0.000009 |
| 5  | 0.000030 | 0.000018 | 0.000032 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000008 |
| 6  | 0.000007 | 0.000009 | 0.000012 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000094 |
| 7  | 0.000005 | 0.000027 | 0.000001 | 0.000006 | 0.000011 | 0.000081 |
| 8  | 0.000063 | 0.000035 | 0.000268 | 0.005230 | 0.001320 | 0.000212 |
| 9  | 0.000019 | 0.000035 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000003 | 0.003342 |
| 10 | 0.000011 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000008 | 0.001858 |
| 11 | 0.000008 | 0.000037 | 0.000021 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000004 |
| 12 | 0.000024 | 0.000048 | 0.000013 | 0.000011 | 0.000010 | 0.002052 |
| 13 | 0.000178 | 0.000054 | 0.000248 | 0.007697 | 0.000048 | 0.000032 |
| 14 | 0.000025 | 0.000032 | 0.000058 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000036 |
| 15 | 0.000036 | 0.000028 | 0.000001 | 0.000030 | 0.000008 | 0.000106 |
| 16 | 0.000004 | 0.000012 | 0.000009 | 0.000003 | 0.000015 | 0.000010 |
| 17 | 0.000054 | 0.000030 | 0.000004 | 0.000006 | 0.000005 | 0.006701 |
| 18 | 0.000007 | 0.000009 | 0.000023 | 0.000010 | 0.000002 | 0.000008 |
| 19 | 0.000005 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000278 |
| 20 | 0.000019 | 0.000018 | 0.000018 | 0.000022 | 0.000003 | 0.000027 |
| 21 | 0.000009 | 0.000010 | 0.000009 | 0.000007 | 0.000009 | 0.000007 |
| 22 | 0.000076 | 0.000043 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000041 | 0.000106 |
| 23 | 0.000023 | 0.000105 | 0.000003 | 0.000027 | 0.000134 | 0.006541 |
| 24 | 0.000085 | 0.000024 | 0.000021 | 0.000009 | 0.000065 | 0.000092 |
| 25 | 0.000006 | 0.000023 | 0.000012 | 0.000006 | 0.000012 | 0.000025 |
| 26 | 0.000051 | 0.000023 | 0.000091 | 0.000011 | 0.000008 | 0.000000 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 27 | 0.000098 | 0.000002 | 0.000043 | 0.001486 | 0.000023 | 0.000001 |
| 28 | 0.000046 | 0.000015 | 0.000014 | 0.000002 | 0.000015 | 0.000037 |
| 29 | 0.000185 | 0.000175 | 0.000076 | 0.000046 | 0.001599 | 0.001179 |
| 30 | 0.000102 | 0.000198 | 0.000217 | 0.014723 | 0.000684 | 0.000254 |
| 31 | 0.000019 | 0.000011 | 0.000010 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000009 |
| 32 | 0.000019 | 0.000011 | 0.000010 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000009 |
| 33 | 0.000110 | 0.000107 | 0.000204 | 0.005232 | 0.001322 | 0.000214 |
| 34 | 0.000021 | 0.000025 | 0.000007 | 0.000000 | 0.000007 | 0.000017 |
| 35 | 0.000003 | 0.000030 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000012 | 0.000090 |
| 36 | 0.000009 | 0.000088 | 0.000002 | 0.000017 | 0.000108 | 0.000003 |
| 37 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000121 | 0.000019 | 0.000013 | 0.000004 |
| 38 | 0.000041 | 0.000034 | 0.000091 | 0.003470 | 0.000062 | 0.000003 |
| 39 | 0.000059 | 0.000010 | 0.000142 | 0.000013 | 0.000000 | 0.000043 |
| 40 | 0.000037 | 0.000036 | 0.000036 | 0.000071 | 0.000048 | 0.000052 |
| 41 | 0.000007 | 0.000056 | 0.000022 | 0.000005 | 0.000023 | 0.003392 |
| 42 | 0.000105 | 0.000165 | 0.000033 | 0.001592 | 0.000073 | 0.000010 |
| 43 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000045 | 0.000040 | 0.000077 | 0.000029 |
| 44 | 0.000373 | 0.001322 | 0.001020 | 0.040334 | 0.023329 | 0.000923 |
| 45 | 0.000013 | 0.000069 | 0.000005 | 0.000231 | 0.000153 | 0.000046 |
| 46 | 0.000253 | 0.000741 | 0.000774 | 0.053695 | 0.036690 | 0.000410 |
| 47 | 0.000002 | 0.000133 | 0.000019 | 0.000007 | 0.000003 | 0.000143 |
| 48 | 0.000041 | 0.000201 | 0.001103 | 0.006850 | 0.001797 | 0.000090 |
| 49 | 0.000034 | 0.000055 | 0.000009 | 0.000001 | 0.000010 | 0.000038 |
| 50 | 0.000006 | 0.000020 | 0.000001 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000554 |
| 51 | 0.000054 | 0.001027 | 0.000032 | 0.000036 | 0.000889 | 0.000206 |
| 52 | 0.000004 | 0.000019 | 0.000016 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000011 |
| 53 | 0.000013 | 0.000037 | 0.000134 | 0.000008 | 0.000023 | 0.000060 |
| 54 | 0.000792 | 0.000254 | 0.000463 | 0.032275 | 0.034960 | 0.000465 |
| 55 | 0.000102 | 0.000086 | 0.000015 | 0.013570 | 0.000060 | 0.000160 |
| 56 | 0.000024 | 0.000017 | 0.000028 | 0.001049 | 0.000005 | 0.000024 |
| 57 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000025 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000009 |
| 58 | 0.000009 | 0.000081 | 0.000004 | 0.000007 | 0.000004 | 0.002839 |
| 59 | 0.000022 | 0.000003 | 0.000010 | 0.000000 | 0.000000 | 0.004220 |
| 60 | 0.000417 | 0.000013 | 0.000193 | 0.034031 | 0.017026 | 0.000284 |
| 61 | 0.000000 | 0.000005 | 0.000025 | 0.000008 | 0.000015 | 0.000000 |
| 62 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000015 | 0.000032 | 0.000005 | 0.000002 |
| 63 | 0.000025 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000019 |
| 64 | 0.000008 | 0.000032 | 0.000005 | 0.000000 | 0.000003 | 0.001000 |
| 65 | 0.000015 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000012 |
| 66 | 0.000000 | 0.000002 | 0.000019 | 0.001000 | 0.000012 | 0.000000 |
| 67 | 0.000022 | 0.000003 | 0.000002 | 0.000097 | 0.000006 | 0.000015 |
| 68 | 0.000032 | 0.000004 | 0.000035 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000005 |
| 69 | 0.000001 | 0.000048 | 0.000003 | 0.000012 | 0.000005 | 0.000127 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 70 | 0.000007 | 0.000044 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000019 | 0.000018 |
| 71 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000053 | 0.000008 | 0.000009 | 0.000007 |
| 72 | 0.000012 | 0.000031 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000052 |
| 73 | 0.000013 | 0.000023 | 0.000035 | 0.000014 | 0.000012 | 0.000005 |
| 74 | 0.000007 | 0.001705 | 0.000228 | 0.087241 | 0.070235 | 0.007229 |
| 75 | 0.000140 | 0.000891 | 0.000035 | 0.000016 | 0.000001 | 0.000228 |
| 76 | 0.000556 | 0.000973 | 0.001135 | 0.009184 | 0.011868 | 0.000431 |
| 77 | 0.000065 | 0.000068 | 0.000051 | 0.003452 | 0.000045 | 0.000066 |
| 78 | 0.000148 | 0.000090 | 0.000043 | 0.005496 | 0.000002 | 0.000018 |
| 79 | 0.000010 | 0.000003 | 0.000011 | 0.000015 | 0.000006 | 0.000006 |
| 80 | 0.000249 | 0.000131 | 0.000092 | 0.035383 | 0.018377 | 0.000005 |
| 81 | 0.000037 | 0.000015 | 0.000065 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000010 |
| 82 | 0.000247 | 0.000025 | 0.000197 | 0.000007 | 0.000021 | 0.000272 |
| 83 | 0.000026 | 0.000019 | 0.000011 | 0.010903 | 0.000007 | 0.000117 |
| 84 | 0.000001 | 0.000101 | 0.000095 | 0.000047 | 0.000090 | 0.000176 |
| 85 | 0.000178 | 0.000537 | 0.000277 | 0.021322 | 0.004317 | 0.000511 |
| 86 | 0.000000 | 0.000014 | 0.000032 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000010 |
| 87 | 0.000007 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000002 |
| 88 | 0.000163 | 0.000194 | 0.000038 | 0.029293 | 0.012288 | 0.000286 |

表 13 弹痕标号 67~72 与全部 88 条弹痕进行两两之间对比的相似度

|    | 67       | 68       | 69       | 70       | 71       | 72       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000011 | 0.000516 | 0.000089 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000242 |
| 2  | 0.000037 | 0.000007 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000029 | 0.000005 |
| 3  | 0.000009 | 0.000015 | 0.000027 | 0.000084 | 0.000003 | 0.000018 |
| 4  | 0.000016 | 0.000490 | 0.000083 | 0.000009 | 0.000061 | 0.000246 |
| 5  | 0.000004 | 0.000004 | 0.000044 | 0.000006 | 0.000055 | 0.000000 |
| 6  | 0.000001 | 0.000015 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000008 | 0.000008 |
| 7  | 0.000005 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000028 | 0.000000 |
| 8  | 0.000482 | 0.000270 | 0.000157 | 0.000229 | 0.000060 | 0.000169 |
| 9  | 0.000031 | 0.000018 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000010 |
| 10 | 0.000074 | 0.000022 | 0.000004 | 0.000008 | 0.000021 | 0.000056 |
| 11 | 0.000039 | 0.000008 | 0.000011 | 0.000001 | 0.000014 | 0.000006 |
| 12 | 0.000203 | 0.000007 | 0.000001 | 0.000020 | 0.000058 | 0.000009 |
| 13 | 0.000054 | 0.000729 | 0.000498 | 0.000420 | 0.000089 | 0.000055 |
| 14 | 0.000076 | 0.000032 | 0.000002 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000005 |
| 15 | 0.000089 | 0.000031 | 0.000024 | 0.000015 | 0.000013 | 0.000016 |
| 16 | 0.000004 | 0.000046 | 0.000018 | 0.000049 | 0.000009 | 0.000062 |
| 17 | 0.002745 | 0.000060 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000022 | 0.000028 |
| 18 | 0.000016 | 0.000003 | 0.000020 | 0.000008 | 0.000007 | 0.000013 |
| 19 | 0.000160 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000007 | 0.000007 | 0.000001 |
| 20 | 0.000054 | 0.000003 | 0.000040 | 0.000004 | 0.000010 | 0.000010 |
| 21 | 0.000040 | 0.000004 | 0.000042 | 0.000006 | 0.000039 | 0.000045 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22 | 0.000036 | 0.000009 | 0.000015 | 0.000000 | 0.000011 | 0.000004 |
| 23 | 0.002586 | 0.000051 | 0.000012 | 0.000007 | 0.000193 | 0.000011 |
| 24 | 0.000067 | 0.000012 | 0.000017 | 0.000026 | 0.000055 | 0.000237 |
| 25 | 0.000008 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000058 | 0.000011 | 0.000025 |
| 26 | 0.000069 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000016 | 0.000017 |
| 27 | 0.000001 | 0.000004 | 0.000058 | 0.000023 | 0.000003 | 0.000020 |
| 28 | 0.000008 | 0.000003 | 0.000025 | 0.000002 | 0.000025 | 0.000005 |
| 29 | 0.002740 | 0.000588 | 0.000082 | 0.000508 | 0.001329 | 0.000028 |
| 30 | 0.000280 | 0.005144 | 0.000025 | 0.000367 | 0.000670 | 0.000023 |
| 31 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000068 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000038 |
| 32 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000068 | 0.000005 | 0.000001 | 0.000038 |
| 33 | 0.000484 | 0.000268 | 0.000155 | 0.000231 | 0.000062 | 0.002867 |
| 34 | 0.000705 | 0.000015 | 0.000002 | 0.000001 | 0.000026 | 0.000003 |
| 35 | 0.000033 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000007 | 0.000092 | 0.000019 |
| 36 | 0.000030 | 0.000029 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000035 | 0.000003 |
| 37 | 0.000097 | 0.000028 | 0.000049 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000023 |
| 38 | 0.000092 | 0.000136 | 0.000083 | 0.000531 | 0.000129 | 0.000003 |
| 39 | 0.000025 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000039 | 0.000019 | 0.000014 |
| 40 | 0.000035 | 0.000012 | 0.000008 | 0.000158 | 0.000041 | 0.000026 |
| 41 | 0.000092 | 0.000022 | 0.000009 | 0.000002 | 0.000267 | 0.000004 |
| 42 | 0.000025 | 0.000205 | 0.000099 | 0.000062 | 0.000002 | 0.000065 |
| 43 | 0.000007 | 0.000085 | 0.000027 | 0.000019 | 0.000011 | 0.000040 |
| 44 | 0.019692 | 0.030755 | 0.000106 | 0.023980 | 0.024851 | 0.000004 |
| 45 | 0.000008 | 0.000063 | 0.000005 | 0.000020 | 0.000123 | 0.000031 |
| 46 | 0.033053 | 0.044116 | 0.000106 | 0.037341 | 0.038212 | 0.000119 |
| 47 | 0.000108 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000040 | 0.000002 |
| 48 | 0.000266 | 0.000118 | 0.001463 | 0.001330 | 0.000148 | 0.001249 |
| 49 | 0.000040 | 0.000003 | 0.000019 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000002 |
| 50 | 0.000028 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000001 | 0.000044 | 0.000010 |
| 51 | 0.000438 | 0.001237 | 0.000113 | 0.000021 | 0.000555 | 0.000100 |
| 52 | 0.000000 | 0.000006 | 0.000101 | 0.000014 | 0.000021 | 0.000139 |
| 53 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000023 | 0.000022 | 0.000004 | 0.000026 |
| 54 | 0.034707 | 0.032773 | 0.000905 | 0.028882 | 0.034689 | 0.000934 |
| 55 | 0.000094 | 0.003991 | 0.000196 | 0.000591 | 0.000024 | 0.000031 |
| 56 | 0.000014 | 0.000031 | 0.000002 | 0.000096 | 0.000001 | 0.000029 |
| 57 | 0.000026 | 0.000003 | 0.000013 | 0.000029 | 0.000003 | 0.000014 |
| 58 | 0.000128 | 0.000056 | 0.000008 | 0.000010 | 0.000265 | 0.000000 |
| 59 | 0.000265 | 0.000021 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000243 | 0.000008 |
| 60 | 0.013389 | 0.024452 | 0.000347 | 0.017677 | 0.018548 | 0.000000 |
| 61 | 0.000022 | 0.000032 | 0.000001 | 0.000007 | 0.000006 | 0.000012 |
| 62 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000048 | 0.000044 | 0.000001 | 0.000031 |
| 63 | 0.000002 | 0.000035 | 0.000003 | 0.000008 | 0.000053 | 0.000005 |
| 64 | 0.000097 | 0.000007 | 0.000012 | 0.000003 | 0.000008 | 0.000001 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 65 | 0.000006 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000019 | 0.000009 | 0.000002 |
| 66 | 0.000015 | 0.000005 | 0.000127 | 0.000018 | 0.000007 | 0.000052 |
| 67 | 0.000000 | 0.000029 | 0.000015 | 0.000044 | 0.000005 | 0.000012 |
| 68 | 0.000029 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000005 | 0.000001 |
| 69 | 0.000015 | 0.000003 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000106 | 0.000003 |
| 70 | 0.000044 | 0.000004 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000018 | 0.000003 |
| 71 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000106 | 0.000018 | 0.000000 | 0.000053 |
| 72 | 0.000012 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000053 | 0.000000 |
| 73 | 0.000005 | 0.000023 | 0.000002 | 0.000015 | 0.000024 | 0.000057 |
| 74 | 0.066598 | 0.077662 | 0.001851 | 0.070886 | 0.071758 | 0.007597 |
| 75 | 0.000719 | 0.000068 | 0.000459 | 0.000747 | 0.001550 | 0.000100 |
| 76 | 0.015211 | 0.009682 | 0.000931 | 0.005790 | 0.011598 | 0.000201 |
| 77 | 0.000021 | 0.000058 | 0.000366 | 0.000059 | 0.000022 | 0.000035 |
| 78 | 0.000029 | 0.000004 | 0.000082 | 0.000110 | 0.000003 | 0.000057 |
| 79 | 0.000009 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000041 | 0.000012 | 0.000009 |
| 80 | 0.014740 | 0.025803 | 0.000125 | 0.019028 | 0.019899 | 0.000030 |
| 81 | 0.000053 | 0.000002 | 0.000009 | 0.000012 | 0.000011 | 0.000006 |
| 82 | 0.000014 | 0.000068 | 0.000243 | 0.000035 | 0.000080 | 0.000006 |
| 83 | 0.000004 | 0.001324 | 0.000128 | 0.000130 | 0.000004 | 0.000224 |
| 84 | 0.000074 | 0.001421 | 0.000067 | 0.000048 | 0.000324 | 0.000119 |
| 85 | 0.000680 | 0.011743 | 0.000119 | 0.004968 | 0.005839 | 0.000369 |
| 86 | 0.000026 | 0.000001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.000024 | 0.000001 |
| 87 | 0.000003 | 0.000005 | 0.000027 | 0.000017 | 0.000045 | 0.000031 |
| 88 | 0.008651 | 0.019714 | 0.000386 | 0.012939 | 0.013810 | 0.000088 |

表 14 弹痕标号 73~78 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 73       | 74       | 75       | 76       | 77       | 78       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000049 | 0.061102 | 0.008628 | 0.023120 | 0.000023 | 0.000006 |
| 2  | 0.000011 | 0.044355 | 0.000147 | 0.005697 | 0.000034 | 0.000003 |
| 3  | 0.000063 | 0.001830 | 0.000090 | 0.000808 | 0.000134 | 0.000006 |
| 4  | 0.000010 | 0.000468 | 0.000134 | 0.000548 | 0.000005 | 0.000024 |
| 5  | 0.000008 | 0.001443 | 0.000220 | 0.000142 | 0.000044 | 0.000041 |
| 6  | 0.000003 | 0.082639 | 0.000021 | 0.007125 | 0.001393 | 0.000894 |
| 7  | 0.000028 | 0.006220 | 0.000094 | 0.000152 | 0.000145 | 0.000216 |
| 8  | 0.000152 | 0.002221 | 0.000231 | 0.000128 | 0.000095 | 0.000266 |
| 9  | 0.000014 | 0.089582 | 0.000004 | 0.006947 | 0.001215 | 0.007837 |
| 10 | 0.000000 | 0.088099 | 0.000047 | 0.007927 | 0.002195 | 0.006354 |
| 11 | 0.000000 | 0.065890 | 0.000056 | 0.006961 | 0.000117 | 0.000033 |
| 12 | 0.000008 | 0.088292 | 0.000222 | 0.004221 | 0.000779 | 0.006547 |
| 13 | 0.000032 | 0.000127 | 0.000015 | 0.000369 | 0.000016 | 0.000004 |
| 14 | 0.000000 | 0.004182 | 0.000303 | 0.000254 | 0.000123 | 0.000015 |
| 15 | 0.000084 | 0.001950 | 0.000926 | 0.000233 | 0.000119 | 0.000229 |
| 16 | 0.000017 | 0.017025 | 0.000459 | 0.000044 | 0.000003 | 0.000008 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 17 | 0.000006 | 0.092942 | 0.002026 | 0.003161 | 0.000045 | 0.011197 |
| 18 | 0.000005 | 0.002696 | 0.000169 | 0.000318 | 0.000111 | 0.000020 |
| 19 | 0.000008 | 0.086518 | 0.000077 | 0.008876 | 0.003144 | 0.004773 |
| 20 | 0.000026 | 0.001016 | 0.000189 | 0.000209 | 0.000003 | 0.000014 |
| 21 | 0.000004 | 0.001475 | 0.000488 | 0.000752 | 0.000003 | 0.000005 |
| 22 | 0.000013 | 0.001111 | 0.000051 | 0.005261 | 0.000020 | 0.000101 |
| 23 | 0.000011 | 0.092782 | 0.001866 | 0.000686 | 0.000014 | 0.011037 |
| 24 | 0.000032 | 0.000576 | 0.000061 | 0.000422 | 0.000132 | 0.000129 |
| 25 | 0.000080 | 0.003397 | 0.000028 | 0.000415 | 0.000348 | 0.000008 |
| 26 | 0.000000 | 0.033250 | 0.000097 | 0.004773 | 0.000049 | 0.000106 |
| 27 | 0.000004 | 0.004068 | 0.000328 | 0.000743 | 0.000010 | 0.000018 |
| 28 | 0.000006 | 0.044276 | 0.000151 | 0.009850 | 0.000133 | 0.000006 |
| 29 | 0.000026 | 0.000399 | 0.000176 | 0.000580 | 0.000953 | 0.000085 |
| 30 | 0.000101 | 0.006051 | 0.000048 | 0.000679 | 0.000034 | 0.000283 |
| 31 | 0.000033 | 0.001567 | 0.000130 | 0.000124 | 0.000017 | 0.000005 |
| 32 | 0.000033 | 0.001567 | 0.000130 | 0.000124 | 0.000017 | 0.000005 |
| 33 | 0.001713 | 0.001455 | 0.001131 | 0.000312 | 0.000589 | 0.000264 |
| 34 | 0.000003 | 0.085711 | 0.000014 | 0.002227 | 0.000401 | 0.003966 |
| 35 | 0.000005 | 0.066978 | 0.000204 | 0.005274 | 0.000007 | 0.000002 |
| 36 | 0.000000 | 0.000764 | 0.000618 | 0.000068 | 0.000120 | 0.000717 |
| 37 | 0.000028 | 0.000535 | 0.000035 | 0.000304 | 0.000013 | 0.000075 |
| 38 | 0.000026 | 0.001249 | 0.000338 | 0.000454 | 0.000032 | 0.000031 |
| 39 | 0.000043 | 0.000365 | 0.000332 | 0.000859 | 0.000017 | 0.000047 |
| 40 | 0.000013 | 0.000120 | 0.000341 | 0.000276 | 0.000014 | 0.000073 |
| 41 | 0.000004 | 0.089632 | 0.000022 | 0.006880 | 0.001148 | 0.007888 |
| 42 | 0.000023 | 0.001400 | 0.000623 | 0.000084 | 0.000024 | 0.000006 |
| 43 | 0.000196 | 0.001020 | 0.000004 | 0.000420 | 0.000053 | 0.000084 |
| 44 | 0.000013 | 0.001310 | 0.001186 | 0.000269 | 0.000113 | 0.012598 |
| 45 | 0.000004 | 0.047171 | 0.002205 | 0.005349 | 0.000002 | 0.000001 |
| 46 | 0.000538 | 0.000097 | 0.000017 | 0.000361 | 0.000287 | 0.025959 |
| 47 | 0.000001 | 0.034354 | 0.000181 | 0.005877 | 0.000049 | 0.000023 |
| 48 | 0.000096 | 0.000271 | 0.000001 | 0.000088 | 0.000269 | 0.001354 |
| 49 | 0.000030 | 0.064487 | 0.000214 | 0.009091 | 0.000219 | 0.000019 |
| 50 | 0.000020 | 0.086794 | 0.000185 | 0.003983 | 0.001749 | 0.005049 |
| 51 | 0.000120 | 0.000324 | 0.000232 | 0.000179 | 0.000149 | 0.000261 |
| 52 | 0.000003 | 0.000756 | 0.000704 | 0.000098 | 0.000010 | 0.000046 |
| 53 | 0.000063 | 0.001658 | 0.000082 | 0.000808 | 0.000079 | 0.000018 |
| 54 | 0.001834 | 0.000266 | 0.000282 | 0.000263 | 0.000055 | 0.027613 |
| 55 | 0.000035 | 0.002867 | 0.000068 | 0.000126 | 0.000003 | 0.000000 |
| 56 | 0.000053 | 0.002377 | 0.000091 | 0.000248 | 0.000023 | 0.000003 |
| 57 | 0.000001 | 0.071100 | 0.000066 | 0.009831 | 0.000027 | 0.000030 |
| 58 | 0.000004 | 0.089079 | 0.000264 | 0.008128 | 0.002397 | 0.007334 |
| 59 | 0.000014 | 0.090461 | 0.000013 | 0.007339 | 0.001607 | 0.008716 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 60 | 0.000221 | 0.003095 | 0.000053 | 0.000454 | 0.000012 | 0.006295 |
| 61 | 0.000013 | 0.000007 | 0.000140 | 0.000556 | 0.000065 | 0.000148 |
| 62 | 0.000023 | 0.001705 | 0.000891 | 0.000973 | 0.000068 | 0.000090 |
| 63 | 0.000035 | 0.000228 | 0.000035 | 0.001135 | 0.000051 | 0.000043 |
| 64 | 0.000014 | 0.087241 | 0.000016 | 0.009184 | 0.003452 | 0.005496 |
| 65 | 0.000012 | 0.070235 | 0.000001 | 0.011868 | 0.000045 | 0.000002 |
| 66 | 0.000005 | 0.007229 | 0.000228 | 0.000431 | 0.000066 | 0.000018 |
| 67 | 0.000005 | 0.066598 | 0.000719 | 0.015211 | 0.000021 | 0.000029 |
| 68 | 0.000023 | 0.077662 | 0.000068 | 0.009682 | 0.000058 | 0.000004 |
| 69 | 0.000002 | 0.001851 | 0.000459 | 0.000931 | 0.000366 | 0.000082 |
| 70 | 0.000015 | 0.070886 | 0.000747 | 0.005790 | 0.000059 | 0.000110 |
| 71 | 0.000024 | 0.071758 | 0.001550 | 0.011598 | 0.000022 | 0.000003 |
| 72 | 0.000057 | 0.007597 | 0.000100 | 0.000201 | 0.000035 | 0.000057 |
| 73 | 0.000000 | 0.007887 | 0.000303 | 0.003187 | 0.000073 | 0.000029 |
| 74 | 0.007887 | 0.000000 | 0.000054 | 0.000422 | 0.024132 | 0.059504 |
| 75 | 0.000303 | 0.000054 | 0.000000 | 0.000168 | 0.000664 | 0.009171 |
| 76 | 0.003187 | 0.000422 | 0.000168 | 0.000000 | 0.001781 | 0.023662 |
| 77 | 0.000073 | 0.024132 | 0.000664 | 0.001781 | 0.000000 | 0.000003 |
| 78 | 0.000029 | 0.059504 | 0.009171 | 0.023662 | 0.000003 | 0.000000 |
| 79 | 0.000005 | 0.005135 | 0.000066 | 0.001649 | 0.000013 | 0.000028 |
| 80 | 0.000031 | 0.000823 | 0.000444 | 0.000129 | 0.000118 | 0.007646 |
| 81 | 0.000011 | 0.059254 | 0.000133 | 0.009901 | 0.000186 | 0.000030 |
| 82 | 0.000015 | 0.000434 | 0.000902 | 0.000795 | 0.000014 | 0.000011 |
| 83 | 0.000005 | 0.006607 | 0.001343 | 0.000098 | 0.000006 | 0.000021 |
| 84 | 0.000014 | 0.000092 | 0.000396 | 0.000138 | 0.000004 | 0.000011 |
| 85 | 0.000059 | 0.001949 | 0.000027 | 0.000730 | 0.000089 | 0.000026 |
| 86 | 0.000001 | 0.044843 | 0.000034 | 0.007768 | 0.000109 | 0.000034 |
| 87 | 0.000011 | 0.068801 | 0.000732 | 0.001266 | 0.000011 | 0.000011 |
| 88 | 0.000024 | 0.000357 | 0.000255 | 0.000288 | 0.000189 | 0.001557 |

表 15 弹痕标号 79~84 与全部 88 条弹痕进行两两之间比对的相似度

|    | 79       | 80       | 81       | 82       | 83       | 84       |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1  | 0.000021 | 0.009244 | 0.000011 | 0.000022 | 0.000004 | 0.000036 |
| 2  | 0.000005 | 0.000021 | 0.000014 | 0.000051 | 0.000135 | 0.000013 |
| 3  | 0.000019 | 0.000017 | 0.000023 | 0.000003 | 0.000045 | 0.000026 |
| 4  | 0.000108 | 0.000145 | 0.000025 | 0.000093 | 0.000018 | 0.000004 |
| 5  | 0.000004 | 0.000130 | 0.000011 | 0.000371 | 0.000020 | 0.000012 |
| 6  | 0.000025 | 0.030781 | 0.000019 | 0.000182 | 0.006302 | 0.000218 |
| 7  | 0.000028 | 0.000143 | 0.000006 | 0.000052 | 0.000120 | 0.000053 |
| 8  | 0.000444 | 0.000040 | 0.000669 | 0.000129 | 0.000362 | 0.000066 |
| 9  | 0.000054 | 0.037724 | 0.000008 | 0.001760 | 0.013245 | 0.000061 |
| 10 | 0.000002 | 0.036240 | 0.000033 | 0.000276 | 0.011761 | 0.000054 |
| 11 | 0.000012 | 0.014032 | 0.000024 | 0.000044 | 0.000019 | 0.000042 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12 | 0.000031 | 0.036434 | 0.000002 | 0.000470 | 0.011955 | 0.000097 |
| 13 | 0.000025 | 0.000002 | 0.000038 | 0.000018 | 0.000136 | 0.000046 |
| 14 | 0.000005 | 0.000098 | 0.000024 | 0.000068 | 0.000014 | 0.000152 |
| 15 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000006 | 0.000226 | 0.000008 | 0.000078 |
| 16 | 0.000017 | 0.000016 | 0.000026 | 0.000051 | 0.000013 | 0.000045 |
| 17 | 0.000014 | 0.041083 | 0.000015 | 0.005119 | 0.016604 | 0.000020 |
| 18 | 0.000021 | 0.000059 | 0.000017 | 0.000261 | 0.000005 | 0.000030 |
| 19 | 0.000011 | 0.034660 | 0.000006 | 0.000017 | 0.010181 | 0.000005 |
| 20 | 0.000024 | 0.000646 | 0.000000 | 0.000073 | 0.000051 | 0.000405 |
| 21 | 0.000014 | 0.000671 | 0.000032 | 0.000157 | 0.000003 | 0.000223 |
| 22 | 0.000008 | 0.000288 | 0.000000 | 0.000066 | 0.000005 | 0.000174 |
| 23 | 0.000205 | 0.040924 | 0.000020 | 0.004960 | 0.016444 | 0.000048 |
| 24 | 0.000087 | 0.000261 | 0.000006 | 0.000079 | 0.000035 | 0.000193 |
| 25 | 0.000038 | 0.000121 | 0.000011 | 0.000091 | 0.000101 | 0.000385 |
| 26 | 0.000024 | 0.000008 | 0.000000 | 0.000065 | 0.000076 | 0.000259 |
| 27 | 0.000047 | 0.000135 | 0.000066 | 0.000017 | 0.000044 | 0.000032 |
| 28 | 0.000015 | 0.000022 | 0.000007 | 0.000067 | 0.000021 | 0.000151 |
| 29 | 0.000641 | 0.000000 | 0.000115 | 0.001832 | 0.000579 | 0.000112 |
| 30 | 0.000059 | 0.000012 | 0.000033 | 0.000021 | 0.000050 | 0.000076 |
| 31 | 0.000012 | 0.000018 | 0.000011 | 0.000042 | 0.000057 | 0.000018 |
| 32 | 0.000012 | 0.000018 | 0.000011 | 0.000042 | 0.000057 | 0.000018 |
| 33 | 0.000566 | 0.001322 | 0.000667 | 0.000001 | 0.000829 | 0.000961 |
| 34 | 0.000034 | 0.033853 | 0.000005 | 0.000357 | 0.009374 | 0.000071 |
| 35 | 0.000027 | 0.015120 | 0.000003 | 0.000079 | 0.000047 | 0.000074 |
| 36 | 0.000112 | 0.000170 | 0.000034 | 0.000183 | 0.000617 | 0.000079 |
| 37 | 0.000009 | 0.000310 | 0.000044 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000044 |
| 38 | 0.000080 | 0.000031 | 0.000009 | 0.000088 | 0.000076 | 0.000005 |
| 39 | 0.000040 | 0.000355 | 0.000025 | 0.000015 | 0.000018 | 0.000058 |
| 40 | 0.000065 | 0.000011 | 0.000078 | 0.000150 | 0.000055 | 0.000281 |
| 41 | 0.000015 | 0.037774 | 0.000004 | 0.001810 | 0.013295 | 0.000001 |
| 42 | 0.000022 | 0.000072 | 0.000038 | 0.000058 | 0.000021 | 0.000056 |
| 43 | 0.000108 | 0.000633 | 0.000033 | 0.000055 | 0.000277 | 0.000049 |
| 44 | 0.000115 | 0.000041 | 0.012347 | 0.000058 | 0.000964 | 0.000703 |
| 45 | 0.000003 | 0.000130 | 0.000018 | 0.000010 | 0.000002 | 0.000013 |
| 46 | 0.000788 | 0.000072 | 0.025709 | 0.000190 | 0.000033 | 0.000243 |
| 47 | 0.000003 | 0.000205 | 0.000004 | 0.000201 | 0.000179 | 0.000001 |
| 48 | 0.000360 | 0.001698 | 0.000951 | 0.000029 | 0.003905 | 0.000050 |
| 49 | 0.000012 | 0.012629 | 0.000002 | 0.000093 | 0.000067 | 0.000064 |
| 50 | 0.000026 | 0.034936 | 0.000002 | 0.000450 | 0.010457 | 0.000036 |
| 51 | 0.001299 | 0.000499 | 0.000033 | 0.001268 | 0.000012 | 0.000013 |
| 52 | 0.000007 | 0.000122 | 0.000019 | 0.000164 | 0.000039 | 0.000036 |
| 53 | 0.000006 | 0.000525 | 0.000008 | 0.000289 | 0.000176 | 0.000181 |
| 54 | 0.000352 | 0.000112 | 0.027362 | 0.000703 | 0.000098 | 0.000028 |

|    |          |          |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 55 | 0.000160 | 0.000020 | 0.000157 | 0.000053 | 0.000006 | 0.000012 |
| 56 | 0.000063 | 0.000117 | 0.000058 | 0.000099 | 0.000031 | 0.000038 |
| 57 | 0.000000 | 0.019242 | 0.000002 | 0.000179 | 0.000074 | 0.000088 |
| 58 | 0.000010 | 0.037221 | 0.000000 | 0.001257 | 0.012742 | 0.000061 |
| 59 | 0.000007 | 0.038603 | 0.000003 | 0.002639 | 0.014123 | 0.000027 |
| 60 | 0.000150 | 0.000030 | 0.006044 | 0.000005 | 0.000159 | 0.000326 |
| 61 | 0.000010 | 0.000249 | 0.000037 | 0.000247 | 0.000026 | 0.000001 |
| 62 | 0.000003 | 0.000131 | 0.000015 | 0.000025 | 0.000019 | 0.000101 |
| 63 | 0.000011 | 0.000092 | 0.000065 | 0.000197 | 0.000011 | 0.000095 |
| 64 | 0.000015 | 0.035383 | 0.000002 | 0.000007 | 0.010903 | 0.000047 |
| 65 | 0.000006 | 0.018377 | 0.000002 | 0.000021 | 0.000007 | 0.000090 |
| 66 | 0.000006 | 0.000005 | 0.000010 | 0.000272 | 0.000117 | 0.000176 |
| 67 | 0.000009 | 0.014740 | 0.000053 | 0.000014 | 0.000004 | 0.000074 |
| 68 | 0.000001 | 0.025803 | 0.000002 | 0.000068 | 0.001324 | 0.001421 |
| 69 | 0.000002 | 0.000125 | 0.000009 | 0.000243 | 0.000128 | 0.000067 |
| 70 | 0.000041 | 0.019028 | 0.000012 | 0.000035 | 0.000130 | 0.000048 |
| 71 | 0.000012 | 0.019899 | 0.000011 | 0.000080 | 0.000004 | 0.000324 |
| 72 | 0.000009 | 0.000030 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000224 | 0.000119 |
| 73 | 0.000005 | 0.000031 | 0.000011 | 0.000015 | 0.000005 | 0.000014 |
| 74 | 0.005135 | 0.000823 | 0.059254 | 0.000434 | 0.006607 | 0.000092 |
| 75 | 0.000066 | 0.000444 | 0.000133 | 0.000902 | 0.001343 | 0.000396 |
| 76 | 0.001649 | 0.000129 | 0.009901 | 0.000795 | 0.000098 | 0.000138 |
| 77 | 0.000013 | 0.000118 | 0.000186 | 0.000014 | 0.000006 | 0.000004 |
| 78 | 0.000028 | 0.007646 | 0.000030 | 0.000011 | 0.000021 | 0.000011 |
| 79 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000003 | 0.000058 | 0.000026 | 0.000034 |
| 80 | 0.000000 | 0.000000 | 0.007396 | 0.000045 | 0.000165 | 0.000026 |
| 81 | 0.000003 | 0.007396 | 0.000000 | 0.000016 | 0.000034 | 0.000013 |
| 82 | 0.000058 | 0.000045 | 0.000016 | 0.000000 | 0.000025 | 0.000033 |
| 83 | 0.000026 | 0.000165 | 0.000034 | 0.000025 | 0.000000 | 0.000084 |
| 84 | 0.000034 | 0.000026 | 0.000013 | 0.000033 | 0.000084 | 0.000000 |
| 85 | 0.000180 | 0.000203 | 0.000402 | 0.000351 | 0.000434 | 0.000045 |
| 86 | 0.000020 | 0.000197 | 0.000004 | 0.000027 | 0.000006 | 0.000222 |
| 87 | 0.000001 | 0.016943 | 0.000023 | 0.000062 | 0.000017 | 0.000070 |
| 88 | 0.000094 | 0.000016 | 0.001306 | 0.000024 | 0.000590 | 0.000179 |

表 16 弹痕标号 85~88 与全部 88 条弹痕进行两两之间对比的相似度

|   | 85       | 86       | 87       | 88       |
|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | 0.000139 | 0.000074 | 0.000034 | 0.003154 |
| 2 | 0.000524 | 0.000014 | 0.000003 | 0.000884 |
| 3 | 0.000118 | 0.000027 | 0.000025 | 0.000045 |
| 4 | 0.000106 | 0.000011 | 0.000008 | 0.000098 |
| 5 | 0.000218 | 0.000003 | 0.000052 | 0.000146 |
| 6 | 0.016721 | 0.000007 | 0.000011 | 0.024691 |

|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 7  | 0.000052 | 0.000001 | 0.000112 | 0.000976 |
| 8  | 0.000200 | 0.000157 | 0.000177 | 0.000088 |
| 9  | 0.023664 | 0.000002 | 0.000016 | 0.031635 |
| 10 | 0.022180 | 0.000007 | 0.000010 | 0.030151 |
| 11 | 0.000028 | 0.000003 | 0.000010 | 0.007942 |
| 12 | 0.022374 | 0.000005 | 0.000001 | 0.030345 |
| 13 | 0.000135 | 0.000029 | 0.000021 | 0.000483 |
| 14 | 0.000582 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000822 |
| 15 | 0.000084 | 0.000005 | 0.000169 | 0.000020 |
| 16 | 0.000160 | 0.000034 | 0.000004 | 0.000031 |
| 17 | 0.027023 | 0.000041 | 0.001895 | 0.034994 |
| 18 | 0.000563 | 0.000019 | 0.000000 | 0.000023 |
| 19 | 0.020600 | 0.000004 | 0.000033 | 0.028571 |
| 20 | 0.000549 | 0.000006 | 0.000034 | 0.000299 |
| 21 | 0.000366 | 0.000005 | 0.000010 | 0.000133 |
| 22 | 0.000029 | 0.000010 | 0.000008 | 0.000019 |
| 23 | 0.026864 | 0.000023 | 0.000154 | 0.034834 |
| 24 | 0.000065 | 0.000290 | 0.000100 | 0.000316 |
| 25 | 0.000169 | 0.000007 | 0.000018 | 0.000233 |
| 26 | 0.000202 | 0.000011 | 0.000014 | 0.000317 |
| 27 | 0.000308 | 0.000005 | 0.000023 | 0.000115 |
| 28 | 0.000423 | 0.000003 | 0.000008 | 0.000144 |
| 29 | 0.000280 | 0.001158 | 0.004944 | 0.002858 |
| 30 | 0.000035 | 0.000076 | 0.000023 | 0.000003 |
| 31 | 0.000287 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000045 |
| 32 | 0.000287 | 0.000008 | 0.000001 | 0.000045 |
| 33 | 0.000688 | 0.000204 | 0.000212 | 0.000024 |
| 34 | 0.019793 | 0.000008 | 0.000076 | 0.027764 |
| 35 | 0.001060 | 0.000006 | 0.000005 | 0.009030 |
| 36 | 0.000338 | 0.000009 | 0.000169 | 0.000110 |
| 37 | 0.000419 | 0.000010 | 0.000011 | 0.000177 |
| 38 | 0.000031 | 0.000536 | 0.000078 | 0.000001 |
| 39 | 0.000289 | 0.000007 | 0.000017 | 0.000915 |
| 40 | 0.000109 | 0.000005 | 0.000041 | 0.000082 |
| 41 | 0.023714 | 0.000010 | 0.000066 | 0.031685 |
| 42 | 0.000012 | 0.000081 | 0.000022 | 0.000012 |
| 43 | 0.000124 | 0.000030 | 0.000016 | 0.000824 |
| 44 | 0.000129 | 0.002064 | 0.021895 | 0.000011 |
| 45 | 0.000019 | 0.000060 | 0.000010 | 0.000185 |
| 46 | 0.000033 | 0.011297 | 0.035256 | 0.000321 |
| 47 | 0.000488 | 0.000012 | 0.000051 | 0.000176 |
| 48 | 0.000445 | 0.001006 | 0.000808 | 0.000048 |
| 49 | 0.000720 | 0.000006 | 0.000007 | 0.006539 |

|    |          |          |          |          |
|----|----------|----------|----------|----------|
| 50 | 0.020876 | 0.000008 | 0.000016 | 0.028847 |
| 51 | 0.000227 | 0.000039 | 0.000031 | 0.000041 |
| 52 | 0.000292 | 0.000068 | 0.000064 | 0.000028 |
| 53 | 0.000007 | 0.000005 | 0.000004 | 0.001637 |
| 54 | 0.000007 | 0.012951 | 0.016829 | 0.000536 |
| 55 | 0.000011 | 0.000302 | 0.000026 | 0.000053 |
| 56 | 0.000216 | 0.000012 | 0.000002 | 0.000040 |
| 57 | 0.005182 | 0.000003 | 0.000018 | 0.013152 |
| 58 | 0.023161 | 0.000000 | 0.000090 | 0.031131 |
| 59 | 0.024543 | 0.000002 | 0.000277 | 0.032513 |
| 60 | 0.000095 | 0.000083 | 0.015592 | 0.000004 |
| 61 | 0.000178 | 0.000000 | 0.000007 | 0.000163 |
| 62 | 0.000537 | 0.000014 | 0.000012 | 0.000194 |
| 63 | 0.000277 | 0.000032 | 0.000012 | 0.000038 |
| 64 | 0.021322 | 0.000008 | 0.000012 | 0.029293 |
| 65 | 0.004317 | 0.000001 | 0.000003 | 0.012288 |
| 66 | 0.000511 | 0.000010 | 0.000002 | 0.000286 |
| 67 | 0.000680 | 0.000026 | 0.000003 | 0.008651 |
| 68 | 0.011743 | 0.000001 | 0.000005 | 0.019714 |
| 69 | 0.000119 | 0.000005 | 0.000027 | 0.000386 |
| 70 | 0.004968 | 0.000007 | 0.000017 | 0.012939 |
| 71 | 0.005839 | 0.000024 | 0.000045 | 0.013810 |
| 72 | 0.000369 | 0.000001 | 0.000031 | 0.000088 |
| 73 | 0.000059 | 0.000001 | 0.000011 | 0.000024 |
| 74 | 0.001949 | 0.044843 | 0.068801 | 0.000357 |
| 75 | 0.000027 | 0.000034 | 0.000732 | 0.000255 |
| 76 | 0.000730 | 0.007768 | 0.001266 | 0.000288 |
| 77 | 0.000089 | 0.000109 | 0.000011 | 0.000189 |
| 78 | 0.000026 | 0.000034 | 0.000011 | 0.001557 |
| 79 | 0.000180 | 0.000020 | 0.000001 | 0.000094 |
| 80 | 0.000203 | 0.000197 | 0.016943 | 0.000016 |
| 81 | 0.000402 | 0.000004 | 0.000023 | 0.001306 |
| 82 | 0.000351 | 0.000027 | 0.000062 | 0.000024 |
| 83 | 0.000434 | 0.000006 | 0.000017 | 0.000590 |
| 84 | 0.000045 | 0.000222 | 0.000070 | 0.000179 |
| 85 | 0.000000 | 0.000657 | 0.002883 | 0.000009 |
| 86 | 0.000657 | 0.000000 | 0.000008 | 0.000396 |
| 87 | 0.002883 | 0.000008 | 0.000000 | 0.010854 |
| 88 | 0.000009 | 0.000396 | 0.010854 | 0.000000 |